

統計学

標本から母集団を推定する
(母平均・母分散の推定)

教科書「第6章 P138～」 「第7章 P166～」の内容

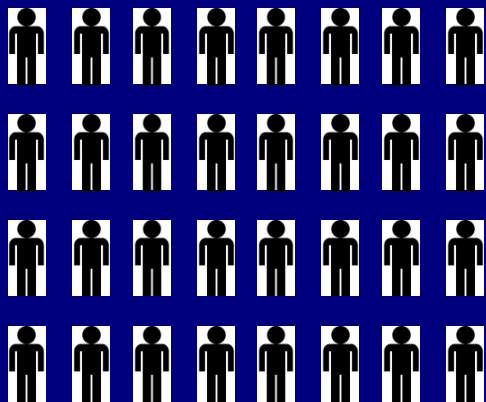
京都駅前校 木曜4限
担当: 酒井辰也

統計学の目的とは何か……？

2

母集団

●「全数調査」が可能なら



全データ数 : N

母平均 : μ

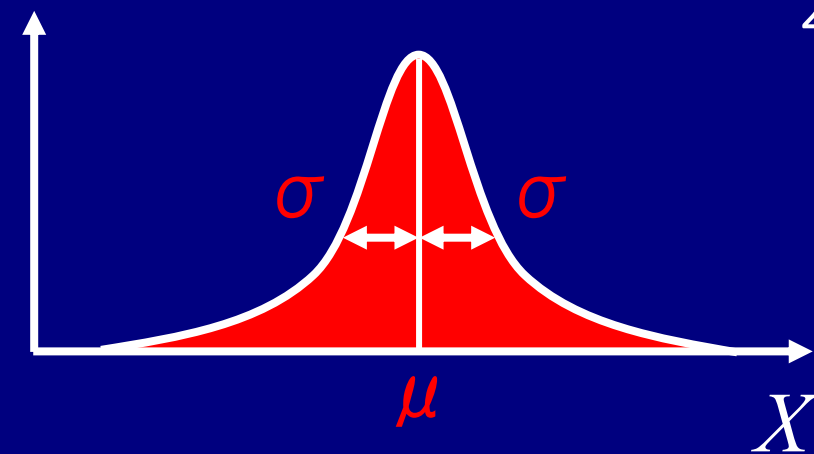
母分散 : σ^2

母標準偏差 : σ

母平均 : $\mu = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N}$

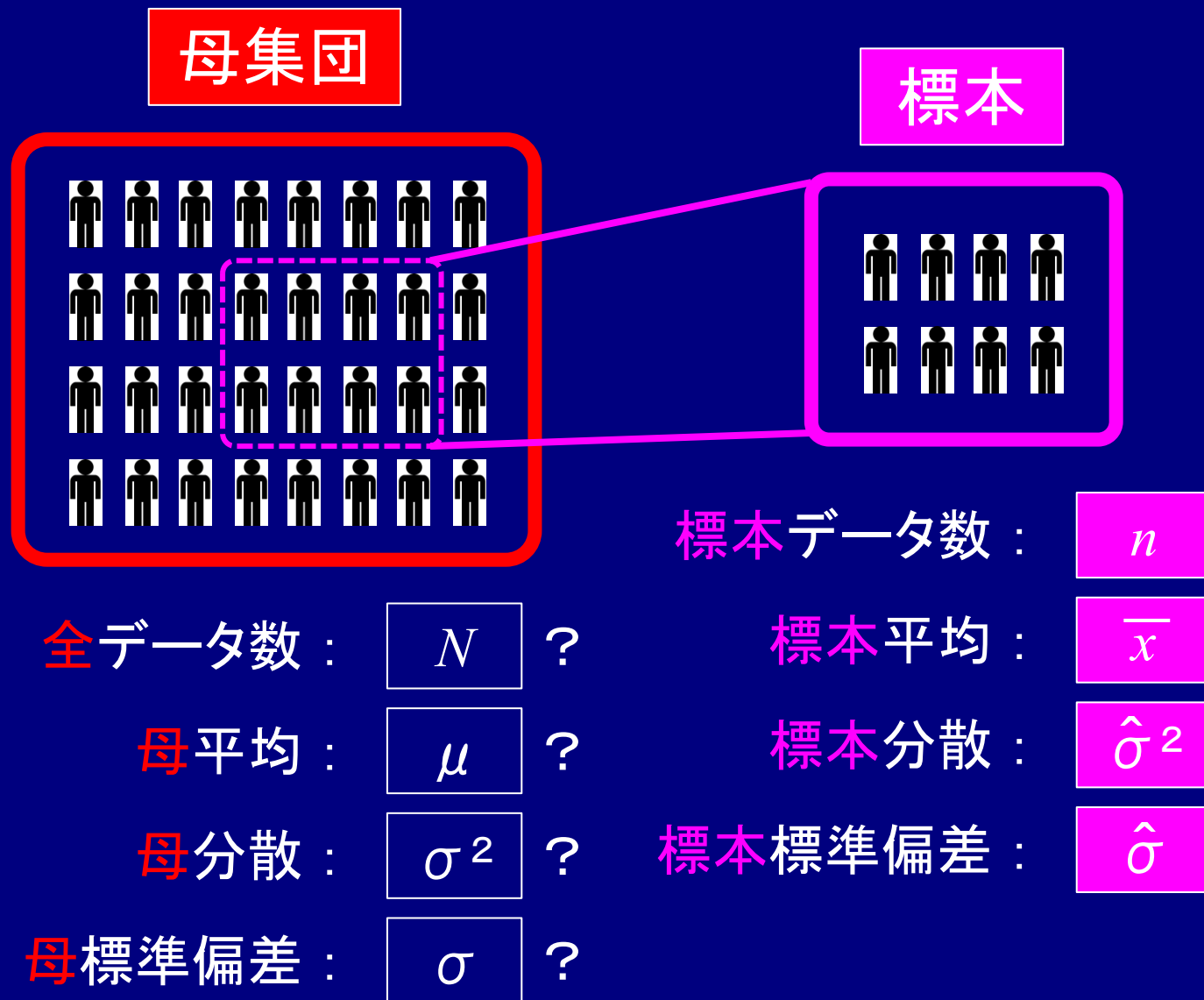
母分散 : $\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}{N}$

母標準偏差 : $\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}{N}}$



全て判明するが、
普通は無理…

統計学の目的とは何か……？



● 大きさ n の標本を取れば

標本平均 :

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

標本分散 :

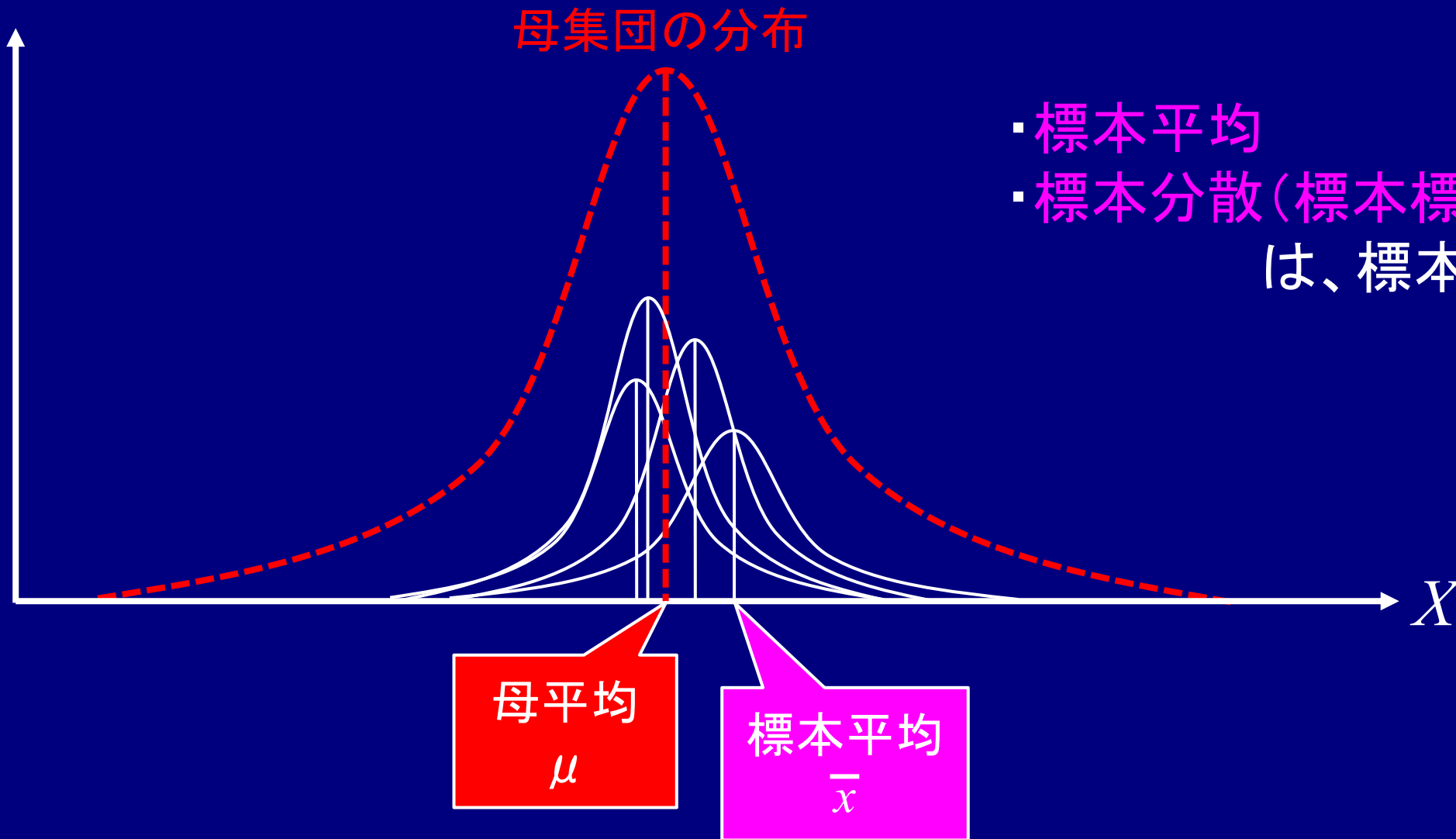
$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

標本標準偏差 :

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

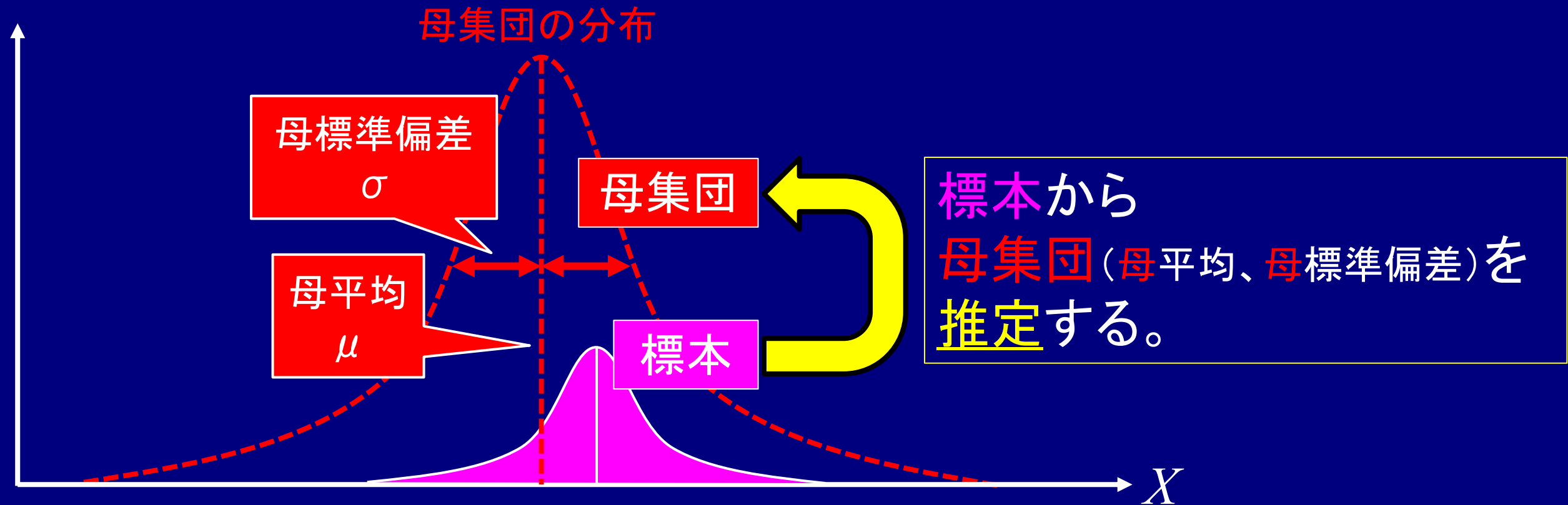
しかし……

統計学の目的とは何か……？



- 標本平均
 - 標本分散 (標本標準偏差)
- は、標本調査ごとに異なる。

統計学の目的とは何か……？



(例)

- 選挙結果を、**出口調査** (投票所から出てきた人への聞き取り) で**推定**する。
- 作った味噌汁の**一部を味見**して、全体の味を**推定**する。

推定のために必要となる 性質・定理

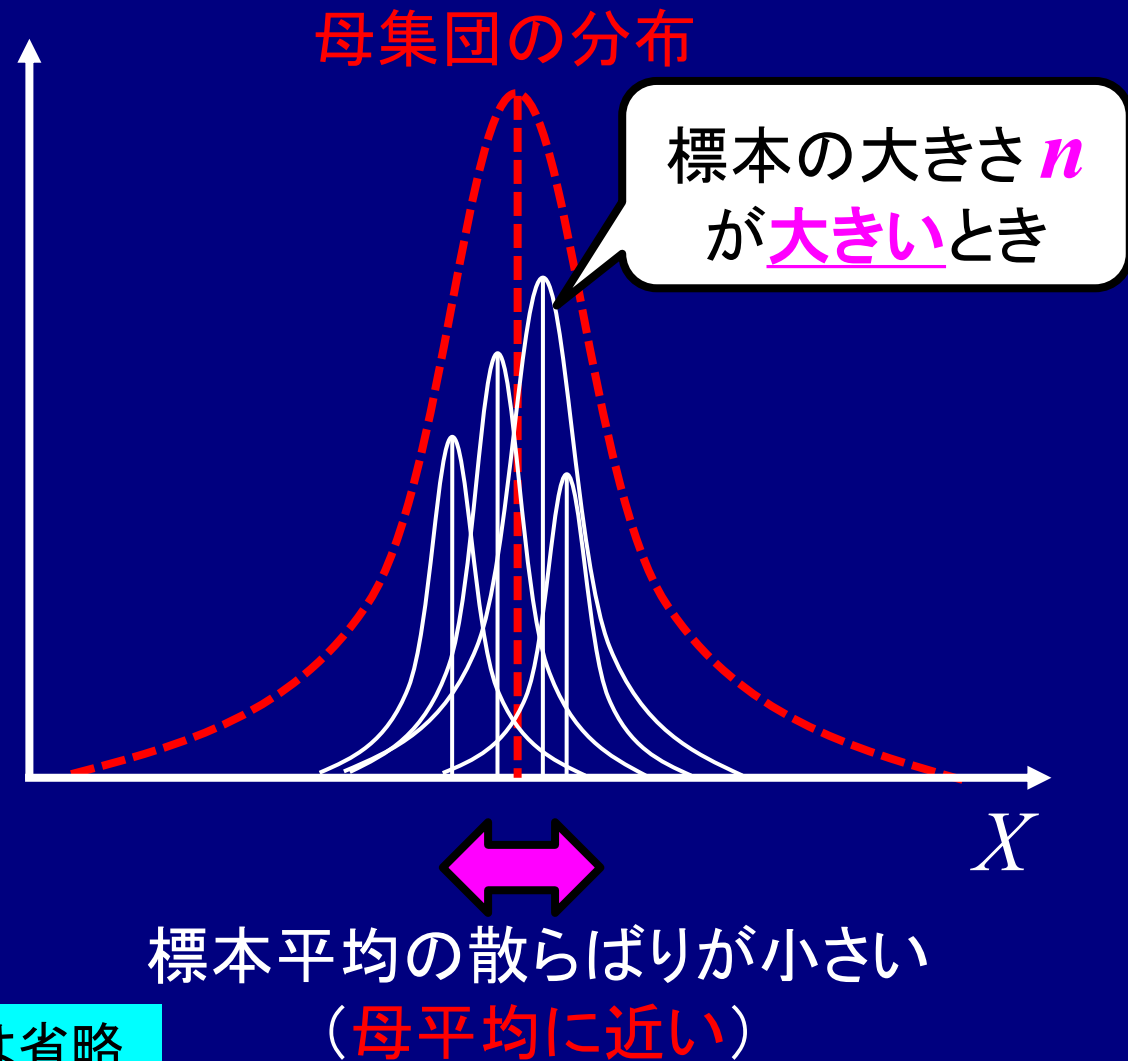
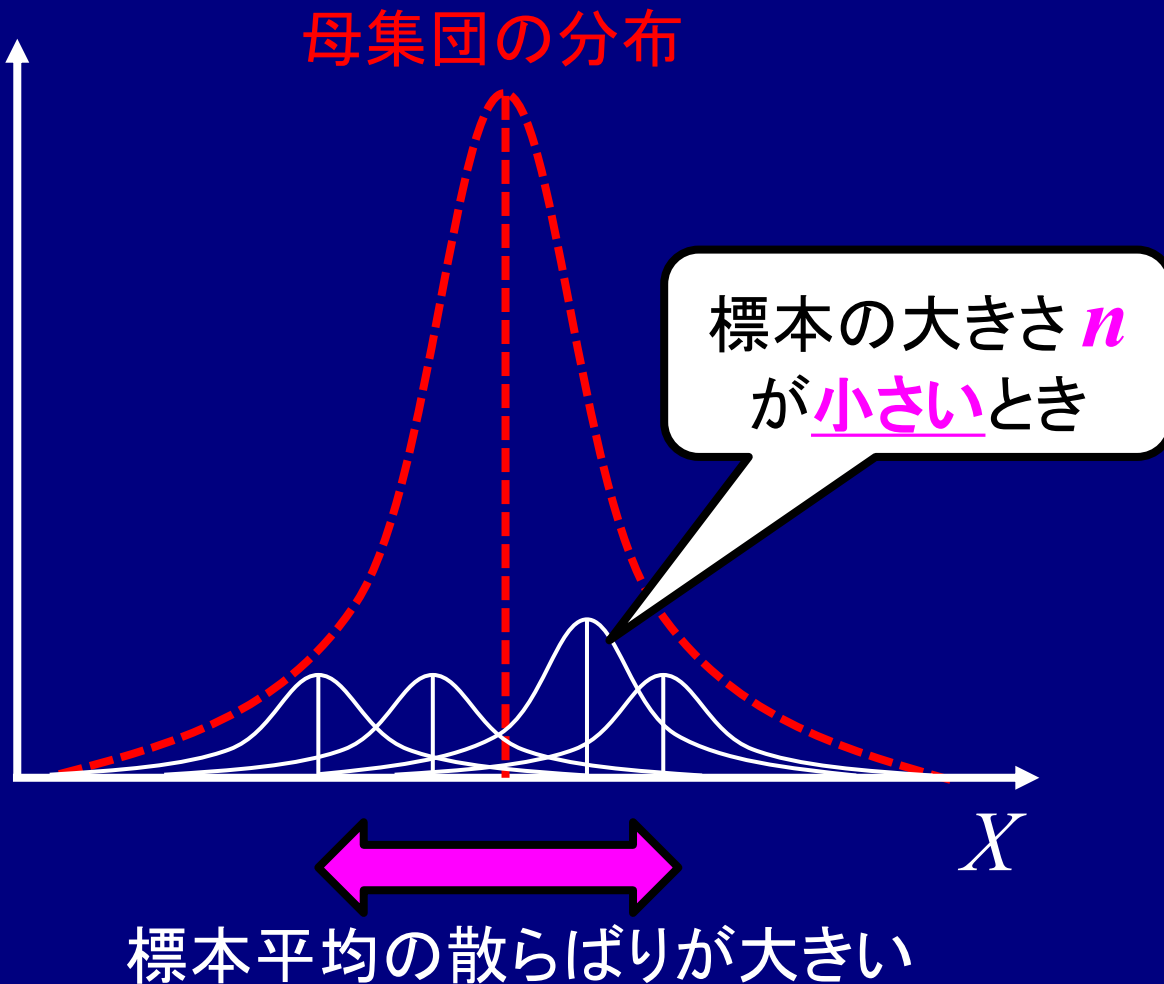
推定のために必要となる性質・定理

- ① 母集団から「大きさ n の標本」を抽出して標本平均 $\bar{x}$ を求めると、
 n が大きくなればなるほど、標本平均は母集団の母平均 μ に近い数値となる。
(大数の法則)
- ② 母平均 μ 、母標準偏差 σ の正規分布となる母集団から、
「大きさ n の標本」を抽出して得られる標本平均 $\bar{x}$ は、
平均は母平均と同じ μ 、標準偏差は $\sigma/\sqrt{n}$ となる正規分布に従う。
- ③ 母平均 μ 、母標準偏差 σ の正規分布ではない母集団からでも、
「大きさ n の標本」を抽出して得られる標本平均 $\bar{x}$ は、一般に $n \geq 5$ であれば、
平均は母平均と同じ μ 、標準偏差は $\sigma/\sqrt{n}$ となる正規分布に従う。
(中心極限定理)



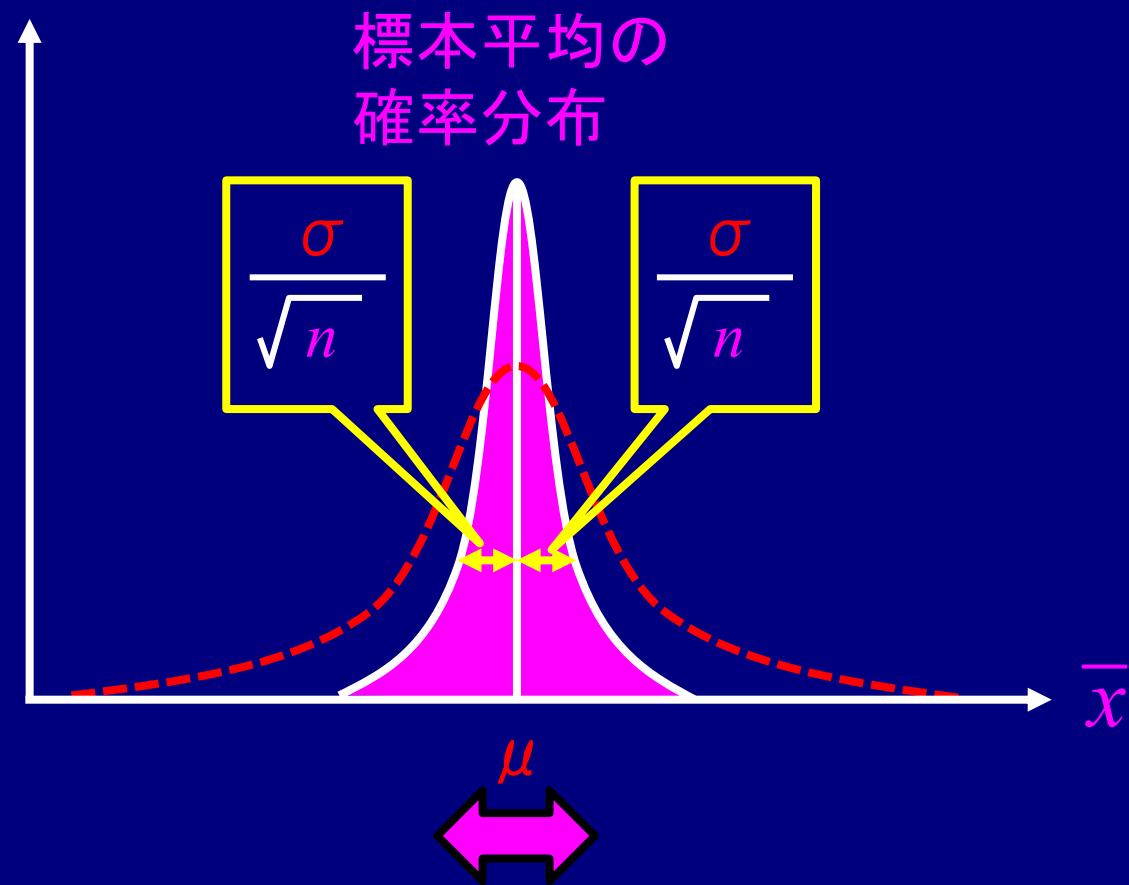
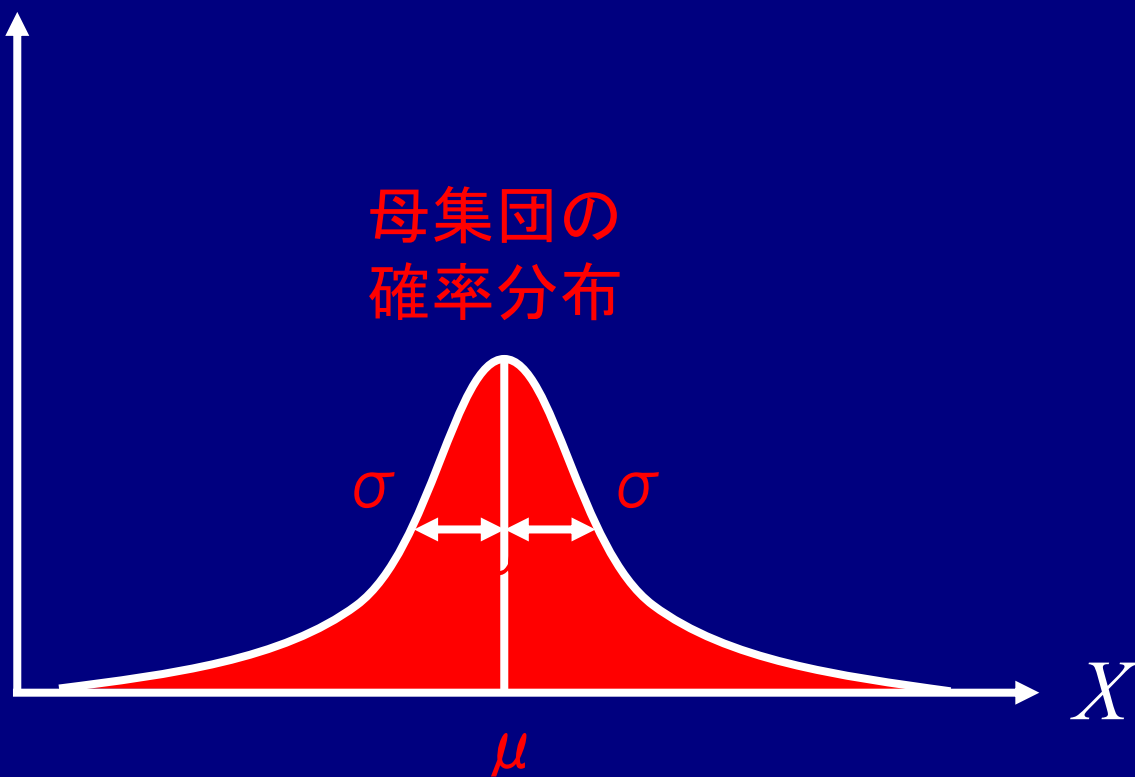
(詳細)

- ① 母集団から「大きさ n の標本」を抽出して標本平均 $\bar{x}$ を求めると、
 n が大きくなればなるほど、標本平均は母集団の母平均 μ に近い数値となる。
(大数の法則)



※ 数学的証明は省略

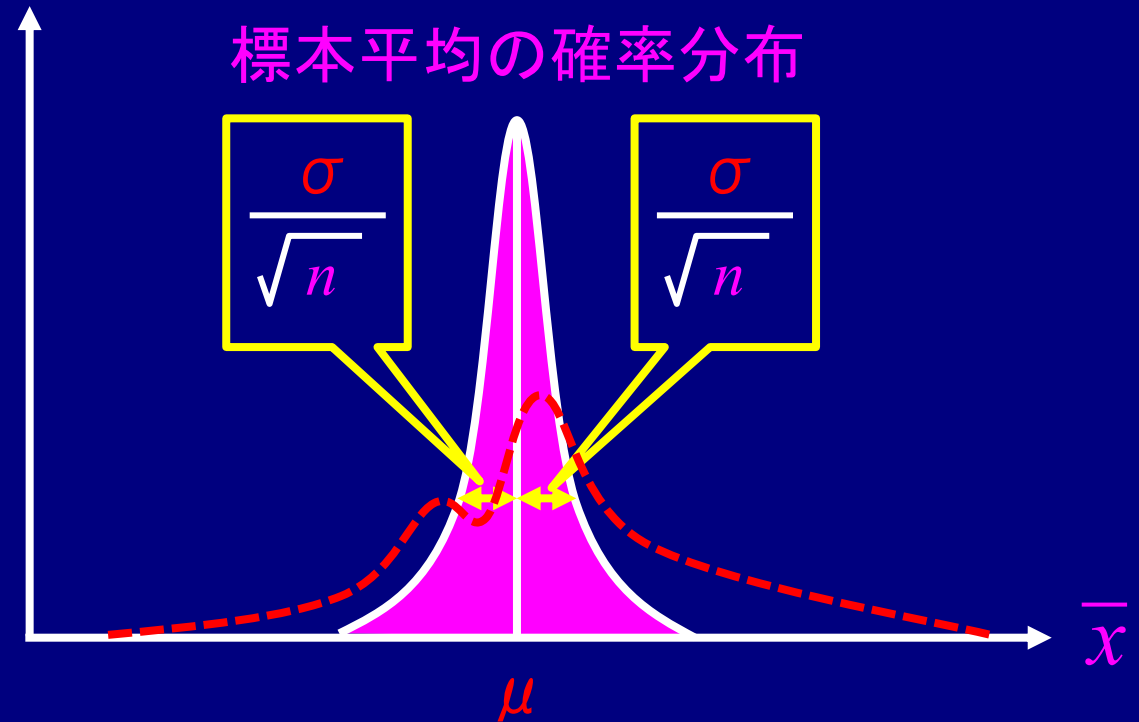
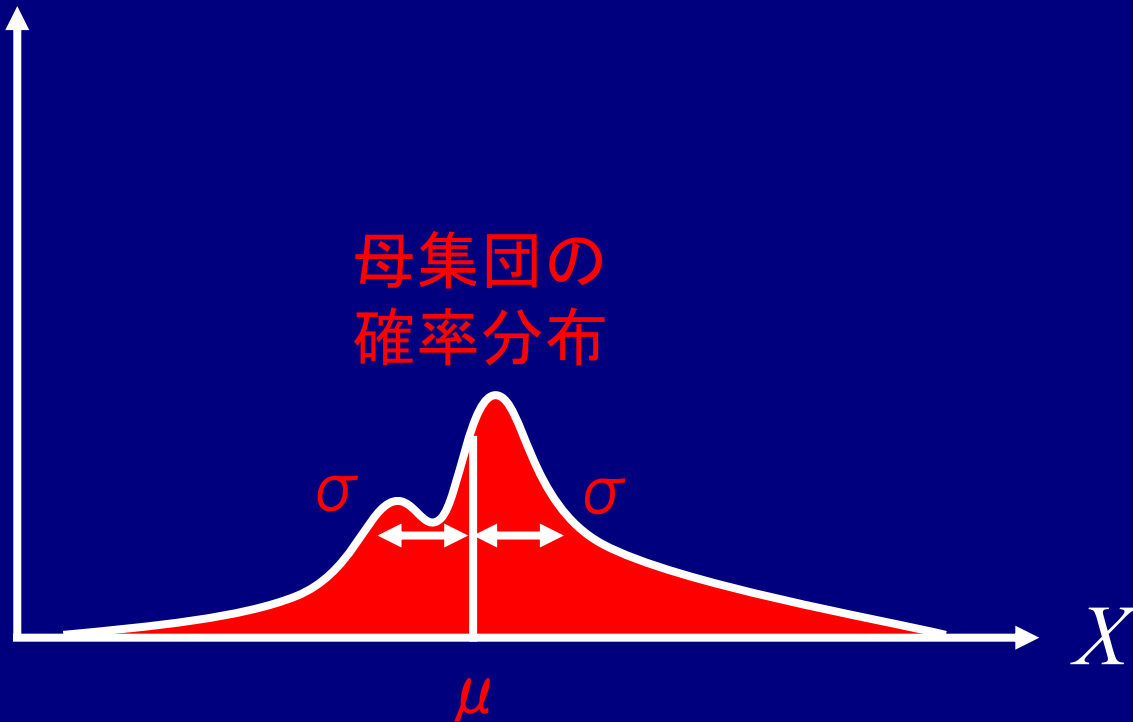
- ② 母平均 μ 、母標準偏差 σ の正規分布となる母集団から、
「大きさ n の標本」を抽出して得られる標本平均 $\bar{x}$ は、
平均は母平均と同じ μ 、標準偏差は $\sigma/\sqrt{n}$ となる正規分布に従う。



標本の大きさ n が大きいほど、
標本平均のバラツキが狭くなる。

※ 数学的証明は省略

- ③ 母平均 μ 、母標準偏差 σ の正規分布ではない母集団からでも、
「大きさ n の標本」を抽出して得られる標本平均 $\bar{x}$ は、一般に $n \geq 5$ であれば、
平均は母平均と同じ μ 、標準偏差は $\sigma/\sqrt{n}$ となる正規分布に従う。
(中心極限定理)



母集団がどんな分布でも、標本平均は正規分布に従って観測される事が
統計学では非常に「便利な性質」となる。

推定には次の2つがある。

● 点推定

● 区間推定

(例) A、B、C、D、E、F、G のどれが1着になるかを当てる競馬レースにて、

● 点推定



ズバリを
予想する行為

ズバリ「**E**」が来る！

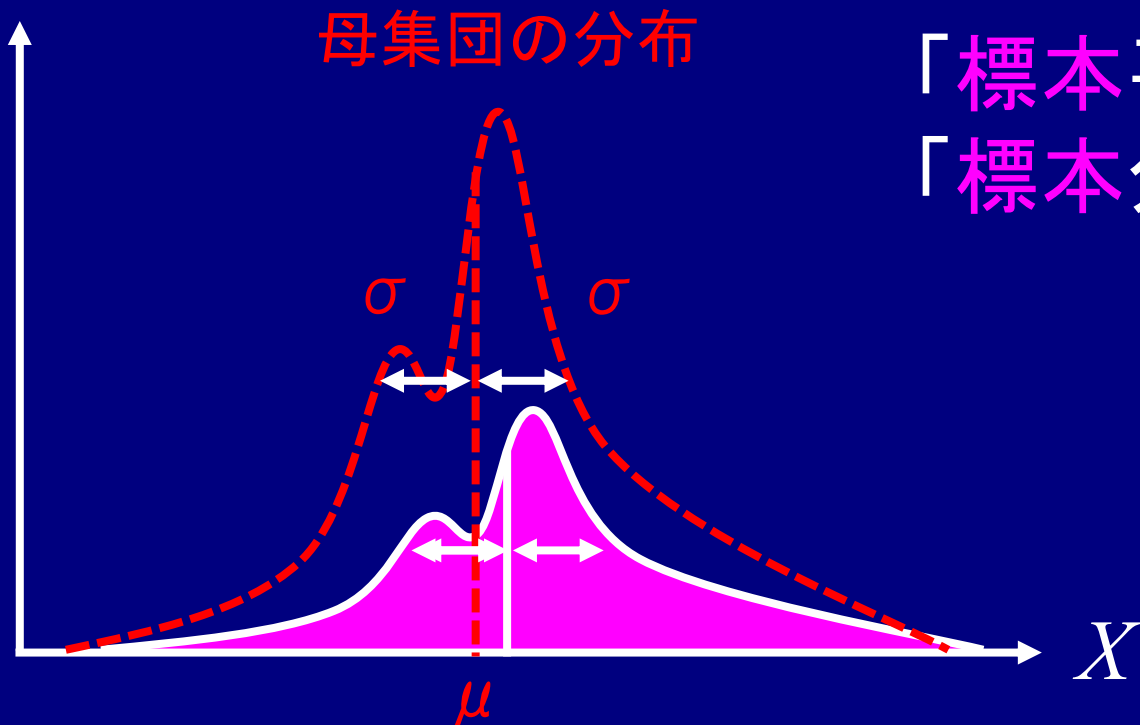
● 区間推定



求められた確率で
当たる範囲を
予想する行為

50%の信頼度なら、「**D**、**E**」が来る。
80%の信頼度なら、「**D**、**E**、**F**」が来る。
95%の信頼度なら、「**C**、**D**、**E**、**F**」が来る。

● 点推定



「**標本平均**」をそのまま「**母平均の推定量**」
「**標本分散**」をそのまま「**母分散の推定量**」
とする推定を**点推定**と言う。

- ★ 標本調査の**回数を増やし**、得られる標本平均、標本分散の平均値(期待値)を求めると、真の母平均、母分散に近づく。(不偏性)
- ★ **標本の大きさを大きくし**、得られる標本平均、標本分散の平均値(期待値)を求めると、真の母平均、母分散に近づく。(一致性)
- ★ 2回の標本調査を行ったとき、**第1標本平均の分散が**、第2標本平均の分散よりも**小さければ**、第1標本平均の方が真の母平均にふさわしい値となる。(有効性)

● 区間推定

母集団が正規分布であるとき

① 母分散がわかっているときの、母平均の区間推定。

標準正規分布

母平均

推定

母分散

既知

② 母分散がわからないときの、母平均の区間推定。

t 分布

母平均

推定

母分散

?

③ 母平均がわかっているときの、母分散の区間推定。

カイ2乗分布

母平均

既知

母分散

推定

④ 母平均がわからないときの、母分散の区間推定。

カイ2乗分布

母平均

?

母分散

推定

母集団が正規分布でないとき

⑤ 母集団の分布を考慮せず、母平均や母分散を区間推定。(※当授業では省略)

● 区間推定

以下の順で説明します。

母集団が正規分布であるとき

① 母分散がわかっているときの、母平均の区間推定。

標準正規分布

母平均

推定

母分散

既知

③ 母平均がわかっているときの、母分散の区間推定。

カイ2乗分布

母平均

既知

母分散

推定

④ 母平均がわからないときの、母分散の区間推定。

カイ2乗分布

母平均

?

母分散

推定

② 母分散がわからないときの、母平均の区間推定。

t 分布

母平均

推定

母分散

?

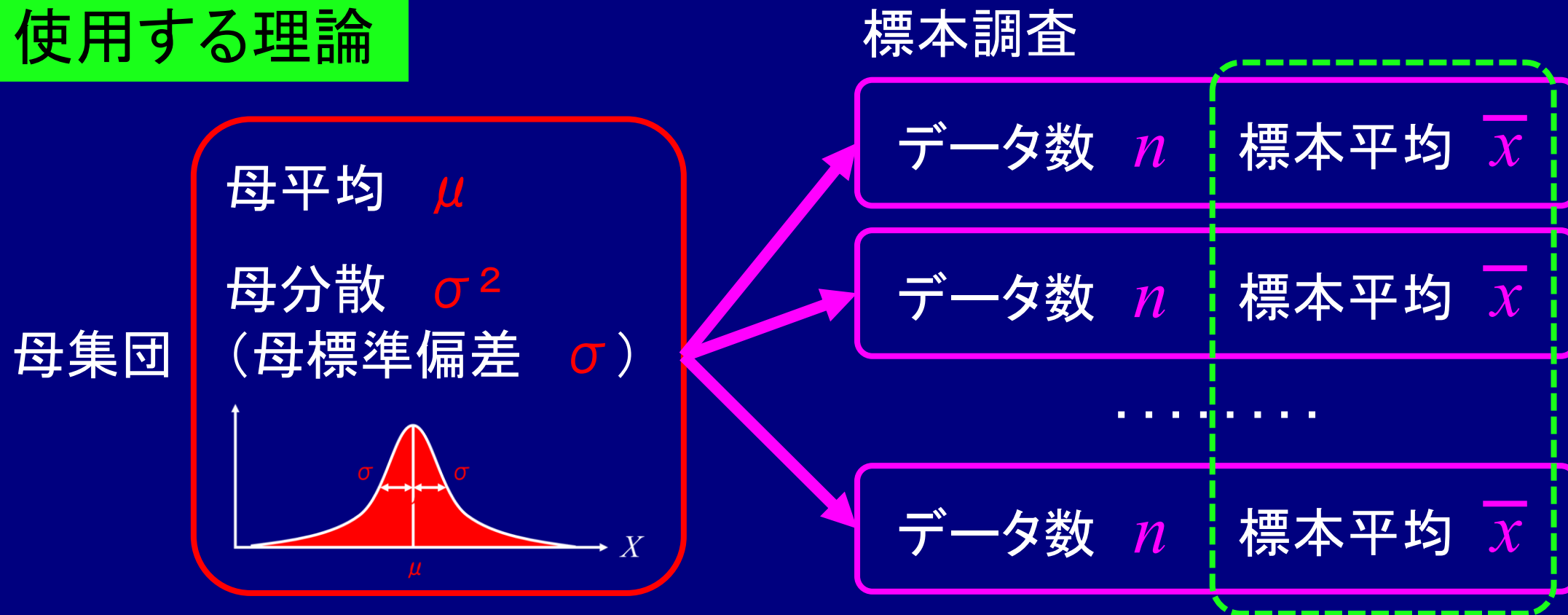
母集団が正規分布でないとき

⑤ 母集団の分布を考慮せず、母平均や母分散を区間推定。(※当授業では省略)

① 母分散がわかっているときの、
母平均の区間推定。

① 母分散がわかっているときの、母平均の区間推定。

使用する理論



「**中心極限定理**」によると、標本調査で得られる 標本平均 $\bar{x}$ は、

標本平均 $\bar{x}$ は、平均が母平均と同じ μ 、標準偏差が $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

となる正規分布に従うことから……



① 母分散がわかっているときの、母平均の区間推定。

使用する理論

「中心極限定理」によると、標本調査で得られる 標本平均 $\bar{x}$ は、

標本平均 $\bar{x}$ は、平均が母平均と同じ μ 、標準偏差が $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ となる正規分布に従うことから……

標準化

標本平均 $\bar{x}$ のZ値

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\left[\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]}$$

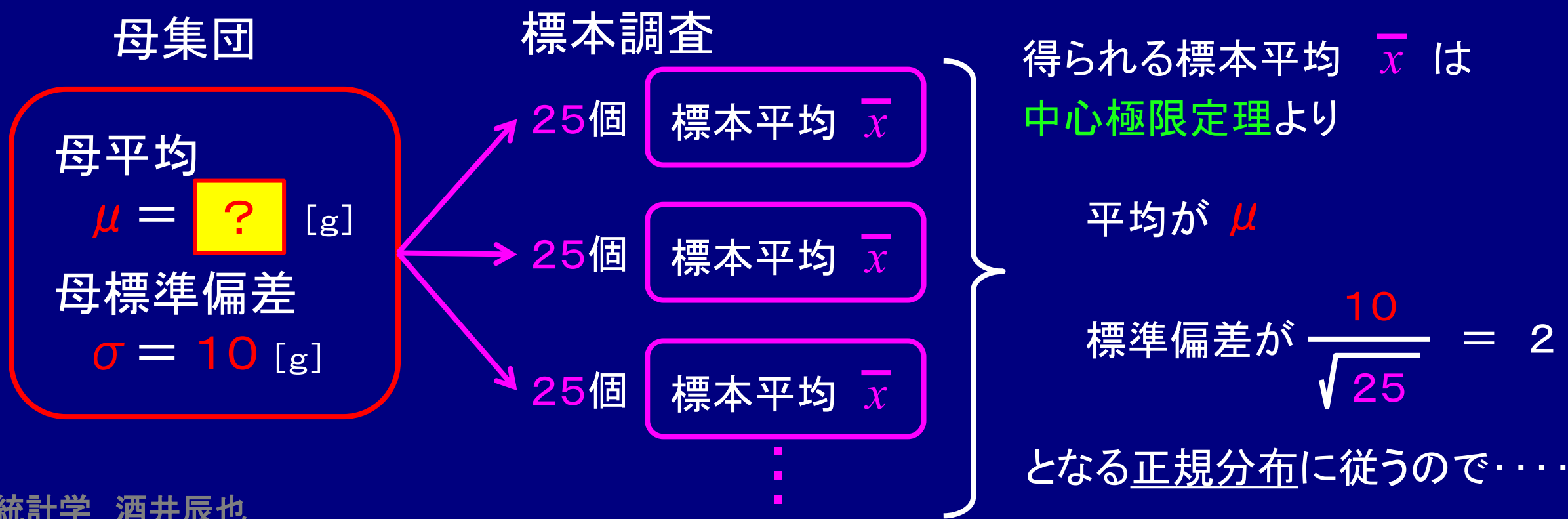
は、平均が 0、標準偏差が 1

となる標準正規分布に従うことを利用して、
母平均の区間推定を行います。

① 母分散がわかっているときの、母平均の区間推定。

(例題①－1)

自動おにぎり製造機がある。製造するおにぎりの重さは自由に設定できるが、重さの誤差(標準偏差)は**10g**である。今、**25個**のおにぎりを製造したところ、平均が**80g**であった。設定されているおにぎりの重さを**95%の信頼度**で区間推定せよ。



母集団

母平均

$$\mu = ? \text{ [g]}$$

母標準偏差

$$\sigma = 10 \text{ [g]}$$

標本調査

25個

標本平均 $\bar{x}$

25個

標本平均 $\bar{x}$

25個

標本平均 $\bar{x}$

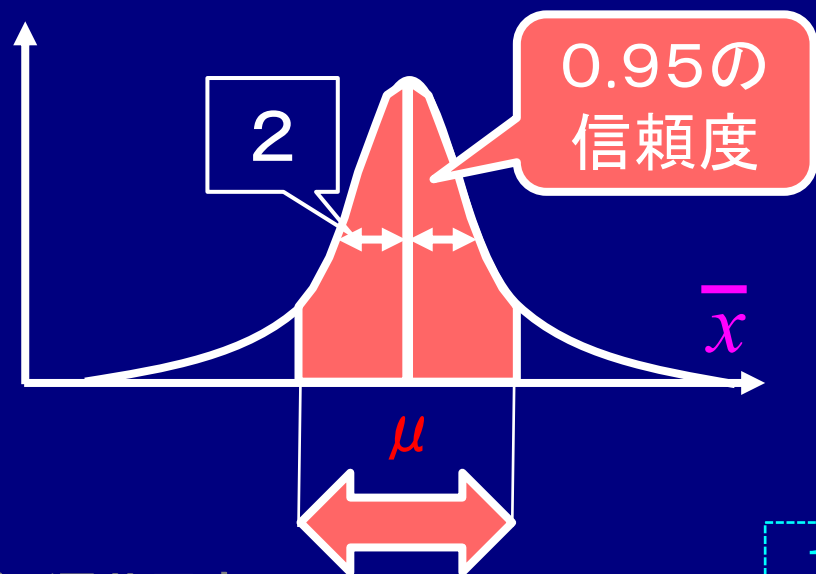
⋮

得られる標本平均 $\bar{x}$ は
中心極限定理より

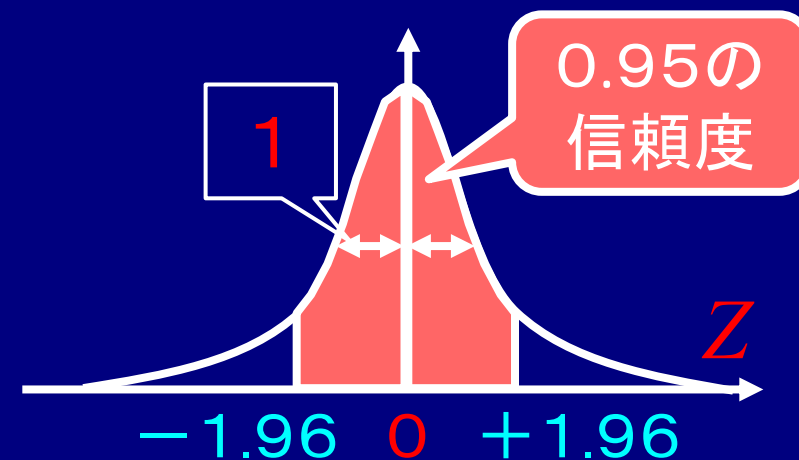
平均が μ

標準偏差が $\frac{10}{\sqrt{25}} = 2$

となる正規分布に従うので……



標準化



1.96 となる理由は、前回のスライドへ



$$(1) \quad P[-a \leq Z \leq +a] = 0.90$$

$$a = \underline{1.645} \quad \blacksquare$$

$$(2) \quad P[-b \leq Z \leq +b] = 0.95$$

$$b = \underline{1.96} \quad \blacksquare$$

$$(3) \quad P[-c \leq Z \leq +c] = 0.98$$

$$c = \underline{2.33} \quad \blacksquare$$

$$(4) \quad P[-d \leq Z \leq +d] = 0.99$$

$$d = \underline{2.575} \quad \blacksquare$$

母集団

母平均

$$\mu = ? \text{ [g]}$$

母標準偏差

$$\sigma = 10 \text{ [g]}$$

標本調査

25個

標本平均 $\bar{x}$

25個

標本平均 $\bar{x}$

25個

標本平均 $\bar{x}$

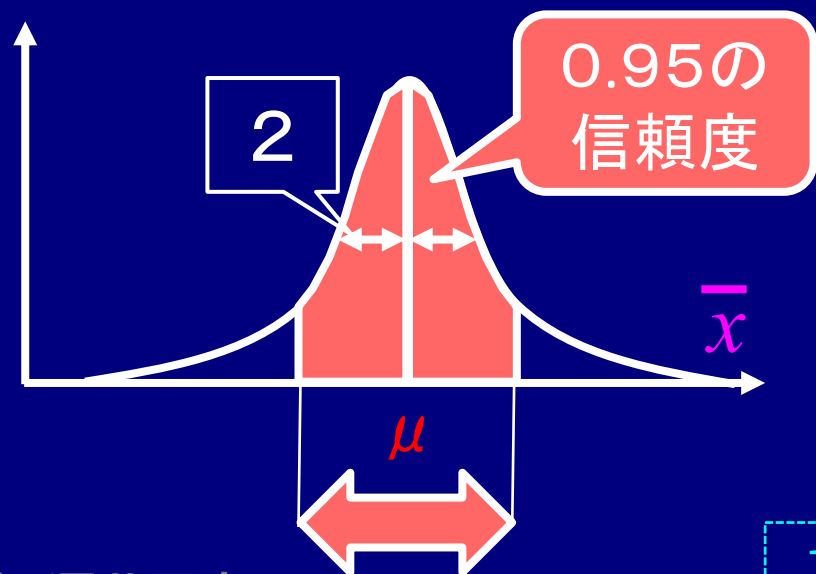
⋮

得られる標本平均 $\bar{x}$ は
中心極限定理より

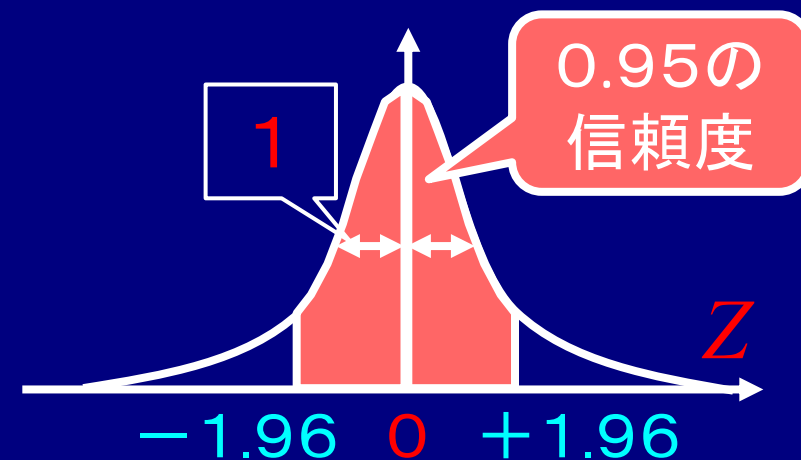
平均が μ

標準偏差が $\frac{10}{\sqrt{25}} = 2$

となる正規分布に従うので……

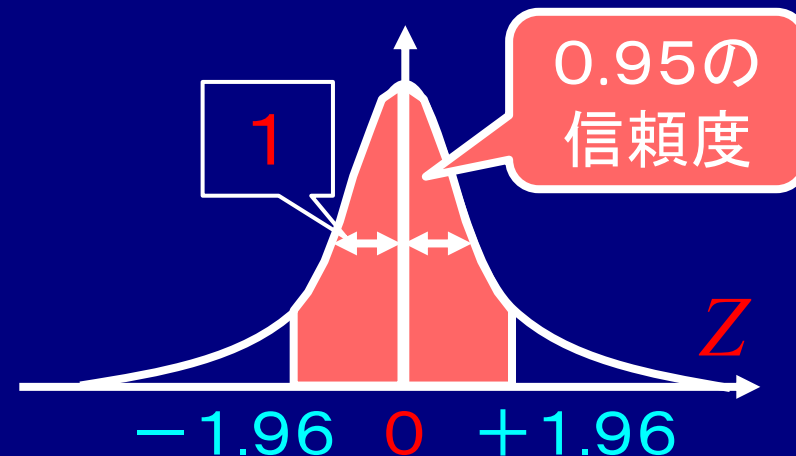
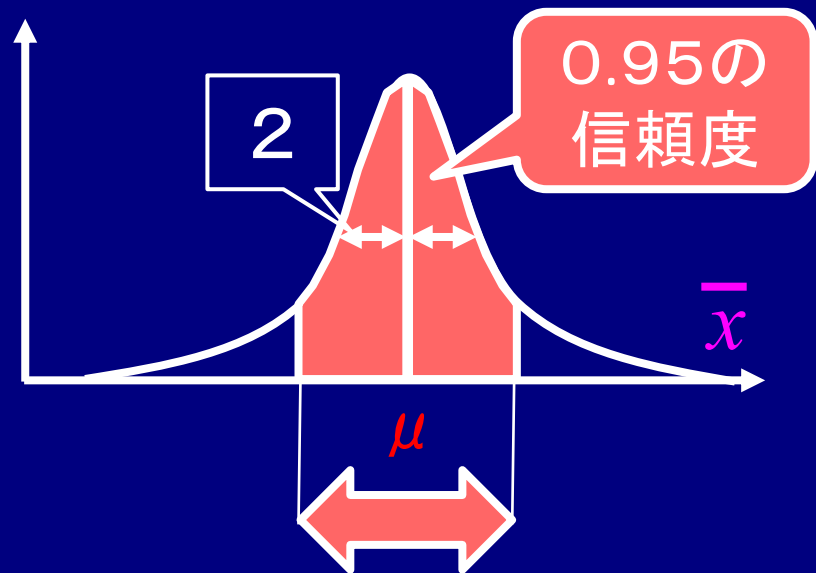


標準化



1.96 となる理由は、前回のスライドへ





$$P[-1.96 \leq Z \leq +1.96] = 0.95$$

$$P[-1.96 \leq \frac{\bar{x} - \mu}{2} \leq +1.96] = 0.95 \quad \frac{10}{\sqrt{25}} = 2$$

$$P[-1.96 \times 2 \leq \bar{x} - \mu \leq +1.96 \times 2] = 0.95$$

おにぎり製造機の**母平均** μ
を求めたいので……



$$P[-1.96 \times 2 \leq \bar{x} - \mu \leq +1.96 \times 2] = 0.95$$

移項

おにぎり製造機の**母平均** μ
を求めたいので……

$$P[-\bar{x} - 1.96 \times 2 \leq -\mu \leq -\bar{x} + 1.96 \times 2] = 0.95$$

不等式内の左辺、中辺、右辺すべてに (-1) をかけて、

$$P[+\bar{x} + 1.96 \times 2 \geq +\mu \geq +\bar{x} - 1.96 \times 2] = 0.95$$

不等号の左右順序を交換して

$$P[\bar{x} - 1.96 \times 2 \leq \mu \leq \bar{x} + 1.96 \times 2] = 0.95$$

標本平均 $\bar{x} = 80$ を代入して

$$P[80 - 1.96 \times 2 \leq \mu \leq 80 + 1.96 \times 2] = 0.95$$

$$P[76.08 \leq \mu \leq 83.92] = 0.95$$



よって、

(例題①－1)

自動おにぎり製造機がある。製造するおにぎりの重さは自由に設定できるが、重さの誤差(標準偏差)は**10g**である。今、**25個**のおにぎりを製造したところ、平均が**80g**であった。設定されているおにぎりの重さを**95%の信頼度**で区間推定せよ。

$$P\left[80 - 1.96 \times \frac{10}{\sqrt{25}} \leq \mu \leq 80 + 1.96 \times \frac{10}{\sqrt{25}} \right] = 0.95$$

$$P\left[76.08 \leq \mu \leq 83.92 \right] = 0.95$$

おにぎり製造機の設定されている重さ(平均重さ)は、

点推定では、**80g** だが、

95%信頼度での**区間推定**では、**76.08g ≤ μ ≤ 83.92g** となる。 ■

(例題①－2)

精度があまり良くない温度計で液体の温度を測った。この温度計は実際の温度(母平均) μ °C を中心に測定誤差(標準偏差) ± 0.5 °C の正規分布で温度を表示する。
計測された温度が 20 °C のとき、実際の温度 μ °C を信頼度 98% で区間推定せよ。

各自、ノート上で計算してください。

(答) 18.835 °C ~ 21.165 °C ■

(例題①－2)

精度があまり良くない温度計で液体の温度を測った。この温度計は実際の温度(母平均) μ °Cを中心に測定誤差(標準偏差) ± 0.5 °Cの正規分布で温度を表示する。
計測された温度が 20 °Cのとき、実際の温度 μ °Cを信頼度98%で区間推定せよ。

母平均 μ 求めたい
もの標本の大きさ $n = 1$ 母標準偏差 $\sigma = 0.5$ 標本平均 $\bar{x} = 20$

標本平均 $\bar{x}$ は、 $\left\{ \begin{array}{l} \text{平均 } \mu \\ \text{標準偏差 } \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0.5}{\sqrt{1}} = 0.5 \end{array} \right\}$ の正規分布に従うので、

$$P[-2.33 \leq Z \leq +2.33] = 0.98$$

98%確率となるZ値の両側区間



$$(1) \quad P[-a \leq Z \leq +a] = 0.90$$

$$a = \underline{1.645} \quad \blacksquare$$

$$(2) \quad P[-b \leq Z \leq +b] = 0.95$$

$$b = \underline{1.96} \quad \blacksquare$$

$$(3) \quad P[-c \leq Z \leq +c] = 0.98$$

$$c = \underline{2.33} \quad \blacksquare$$

$$(4) \quad P[-d \leq Z \leq +d] = 0.99$$

$$d = \underline{2.575} \quad \blacksquare$$

(例題①－2)

精度があまり良くない温度計で液体の温度を測った。この温度計は実際の温度（母平均） μ °C を中心に測定誤差（標準偏差） ± 0.5 °C の正規分布で温度を表示する。
計測された温度が 20 °C のとき、実際の温度 μ °C を信頼度 98% で区間推定せよ。

母平均 μ 標本の大きさ $n = 1$ 母標準偏差 $\sigma = 0.5$ 標本平均 $\bar{x} = 20$

標本平均 $\bar{x}$ は、 $\left\{ \begin{array}{l} \text{平均 } \mu \\ \text{標準偏差 } \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0.5}{\sqrt{1}} = 0.5 \end{array} \right\}$ の正規分布に従うので、

$$P[-2.33 \leq Z \leq +2.33] = 0.98$$

98%確率となるZ値の両側区間



標本平均 $\bar{x}$ は、 $\left\{ \begin{array}{l} \text{平均 } \mu \\ \text{標準偏差 } \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0.5}{\sqrt{1}} = 0.5 \end{array} \right\}$ の正規分布に従うので、

$$P[-2.33 \leq Z \leq +2.33] = 0.98$$

$$P[-2.33 \leq \frac{\bar{x} - \mu}{0.5} \leq +2.33] = 0.98$$

$$P[\bar{x} - 2.33 \times 0.5 \leq \mu \leq \bar{x} + 2.33 \times 0.5] = 0.98$$

$$P[20 - 2.33 \times 0.5 \leq \mu \leq 20 + 2.33 \times 0.5] = 0.98$$

$$P[18.835 \leq \mu \leq 21.165] = 0.98$$

(答) 18.835 °C ~ 21.165 °C ■

提出課題

測定誤差が ± 0.1 g である重量計がある。
ある物体の重さを 4回 測って平均を取ると 50.5 g となった。
この物体の実際の重さを 90% の信頼度で区間推定せよ。

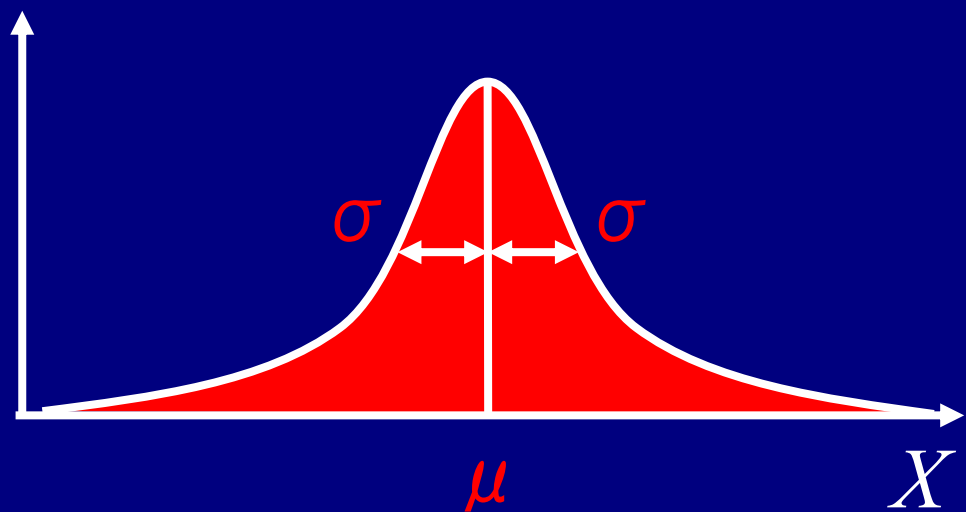
※ ●計算過程(式) を重点的に採点します。

(答) 50. 41775 g ~ 50. 58225 g ■

(②は最後に説明するため、後回しして)

③ 母平均がわかっているときの、
母分散の区間推定。

まずはじめに、
「カイ二乗分布」を理解・学習します。



母集団全データ数 N

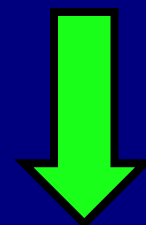
母平均 μ

母分散 σ^2
(母標準偏差 σ)

母分散 σ^2 は、

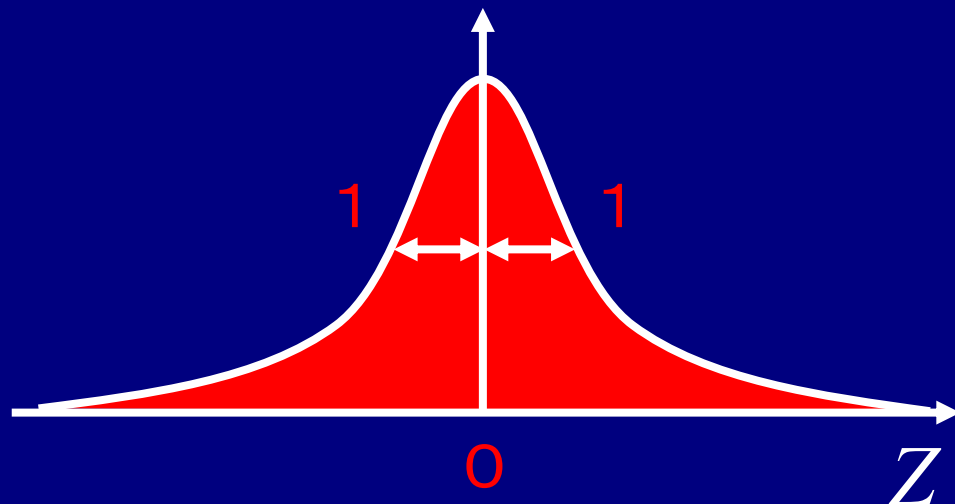
$$\sigma^2 = \frac{(X_1 - \mu)^2 + (X_2 - \mu)^2 + \cdots + (X_N - \mu)^2}{N}$$

という、『「個々のデータの2乗」の和』という形なので……



カイ二乗分布

標準正規分布の母集団



n 個のデータを抽出したもの

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

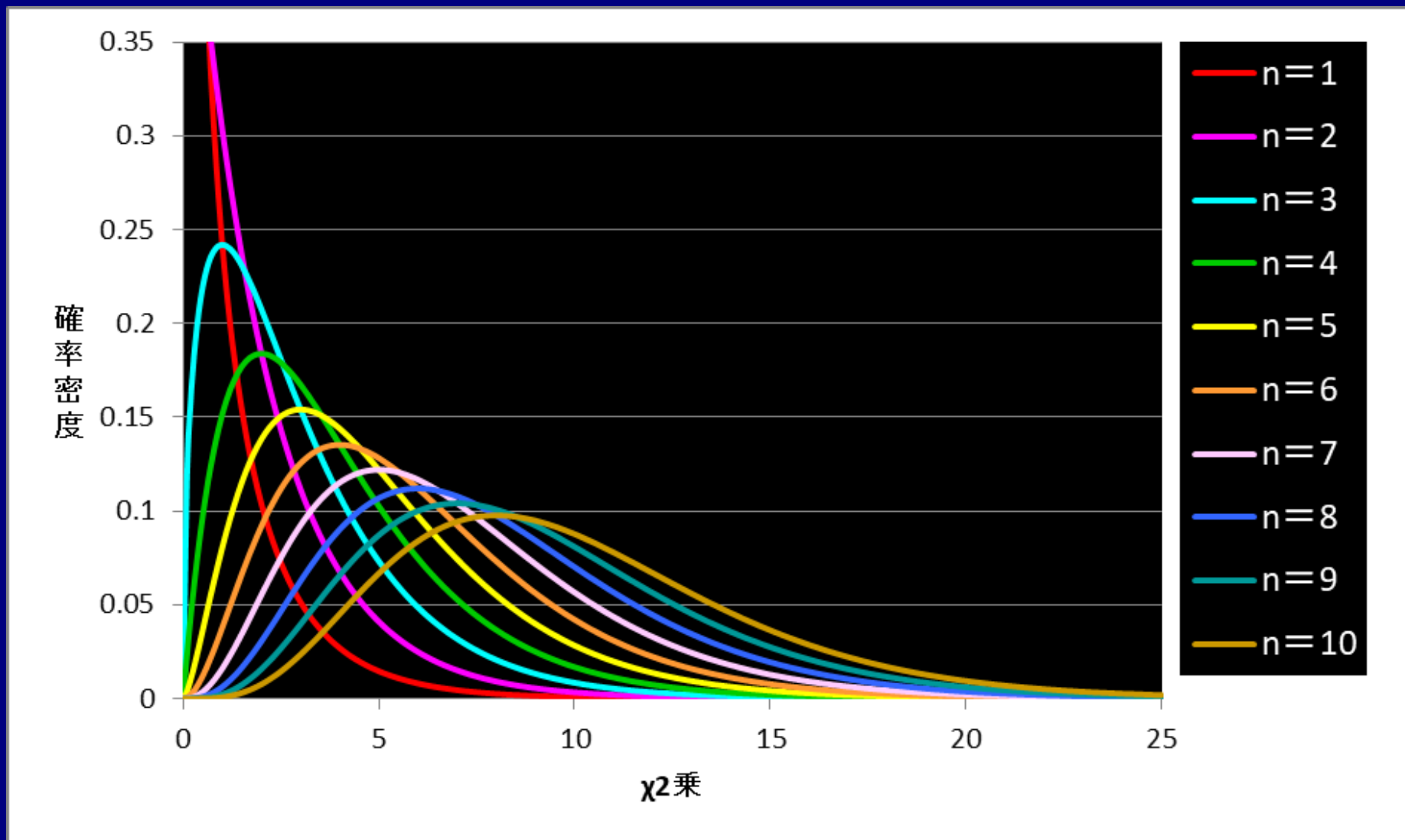
抽出した n 個のデータを2乗して合計した

$$\chi^2 = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \quad \text{は、} \quad (\chi \text{ はギリシャ文字の「カイ」})$$

「カイ二乗分布」という分布に従って出現することが、
数学・統計学によって明らかになっている。

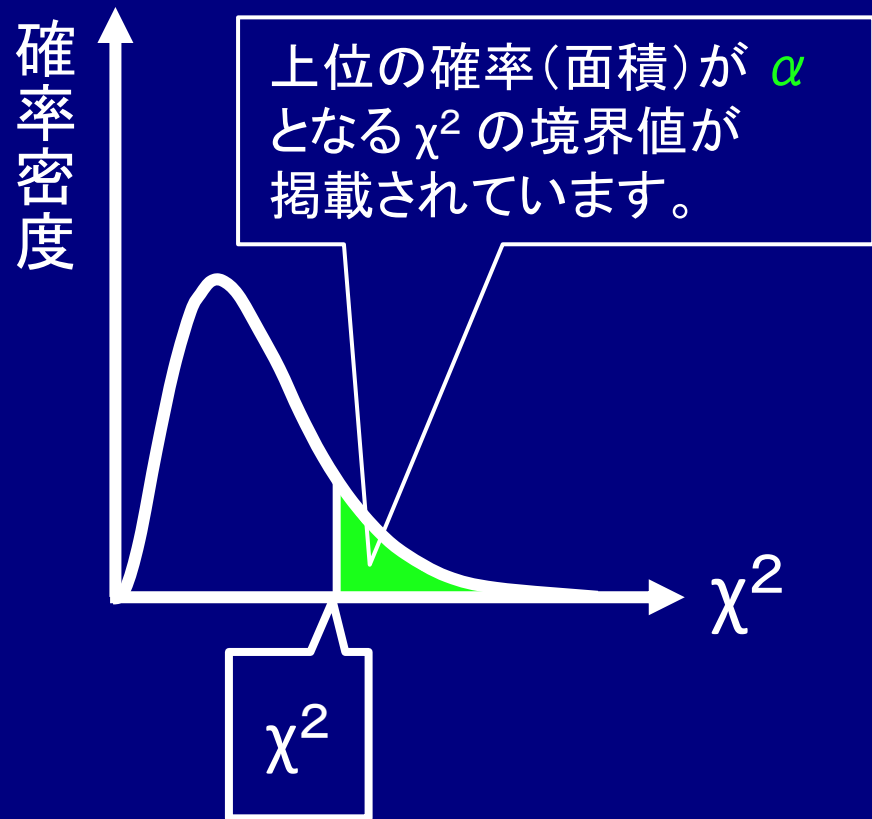
カイ二乗分布

n : 「自由度」(抽出データ数のこと)



横軸: $\chi^2 = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$

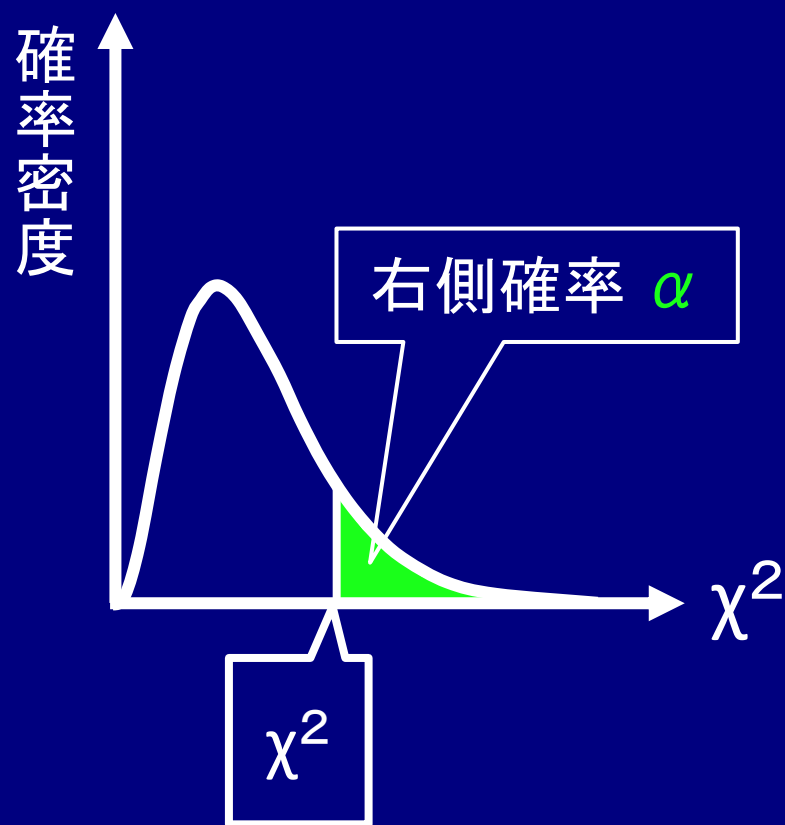
カイ二乗分布



		右側確率 α								
		0.995	0.990	0.975	0.950		0.050	0.025	0.010	0.005
自由度	1	0.0000393	0.0001571	0.0009821	0.0039321		3.8414588	5.0238862	6.6348966	7.8794386
	2	0.0100251	0.0201007	0.0506356	0.1025866		5.9914645	7.3777589	9.2103404	10.5966347
	3	0.0717218	0.1148318	0.2157953	0.3518463		7.8147279	9.3484036	11.3448667	12.8381565
	4	0.2069891	0.2971095	0.4844186	0.7107230		9.4877290	11.1432868	13.2767041	14.8602590
	5	0.4117419	0.5542981	0.8312116	1.1454762		11.0704977	12.8325020	15.0862725	16.7496023
	6	0.6757268	0.8720903	1.2373442	1.6353829		12.5915872	14.4493753	16.8118938	18.5475842
	7	0.9892557	1.2390423	1.6898692	2.1673499		14.0671404	16.0127643	18.4753069	20.2777399
	8	1.3444131	1.6464974	2.1797307	2.7326368		15.5073131	17.5345461	20.0902350	21.9549550
	9	1.7349329	2.0879007	2.7003895	3.3251128		16.9189776	19.0227678	21.6659943	23.5893508
	10	2.1558565	2.5582122	3.2469728	3.9402991		18.3070381	20.4831774	23.2092512	25.1881796
	11	2.6032219	3.0534841	3.8157483	4.5748131		19.6751376	21.9200493	24.7249703	26.7568489
	12	3.0738236	3.5705690	4.4037885	5.2260295		21.0260698	23.3366642	26.2169673	28.2995188
	13	3.5650346	4.1069155	5.0087505	5.8918643		22.3620325	24.7356049	27.6882496	29.8194712
	14	4.0746750	4.6604251	5.6287261	6.5706314		23.6847913	26.1189480	29.1412377	31.3193496
	15	4.6009156	5.2293489	6.2621378	7.2609439		24.9957901	27.4883929	30.5779142	32.8013206
	16	5.1422054	5.8122125	6.9076644	7.9616456		26.2962276	28.8453507	31.9999269	34.2671865
	17	5.6972171	6.4077598	7.5641864	8.6717602		27.5871116	30.1910091	33.4086636	35.7184657
	18	6.2648047	7.0149109	8.2307462	9.3904551		28.8692994	31.5263784	34.8053057	37.1564515
	19	6.8439714	7.6327296	8.9065165	10.1170131		30.1435272	32.8523269	36.1908691	38.5822566
	20	7.4338443	8.2603983	9.5907774	10.8508114		31.4104328	34.1696069	37.5662348	39.9968463
	21	8.0336534	8.8971979	10.2828978	11.5913052		32.6705733	35.4788759	38.9321727	41.4010648
	22	8.6427164	9.5424923	10.9823207	12.3380146		33.9244385	36.7807121	40.2893604	42.7956550
	23	9.2604248	10.1957156	11.6885519	13.0905142		35.1724616	38.0756273	41.6383981	44.1812752
	24	9.8862335	10.8563615	12.4011502	13.8484250		36.4150285	39.3640770	42.9798201	45.5585119
	25	10.5196521	11.5239754	13.1197200	14.6114076		37.6524841	40.6464691	44.3141049	46.9278902
	26	11.1602374	12.1981469	13.8439050	15.3791566		38.8851387	41.9231701	45.6416827	48.2898823
	27	11.8075874	12.8785044	14.5733827	16.1513958		40.1132721	43.1945110	46.9629421	49.6449153
	28	12.4613359	13.5647098	15.3078606	16.9278750		41.3371382	44.4607918	48.2782358	50.9933763
	29	13.1211489	14.2564546	16.0470717	17.7083662		42.5569678	45.7222858	49.5878845	52.3356178
	30	13.7867199	14.9534565	16.7907723	18.4926610		43.7729718	46.9792422	50.8921813	53.6719619
	...									
	40	20.7065353	22.1642613	24.4330392	26.5093032		55.7584793	59.3417071	63.6907398	66.7659618
	50	27.9907489	29.7066827	32.3573637	34.7642517		67.5048065	71.4201952	76.1538912	79.4899785
	60	35.5344911	37.4848515	40.4817480	43.1879585		79.0819445	83.2976749	88.3794189	91.9516982
	70	43.2751795	45.4417173	48.7575648	51.7392780		90.5312254	95.0231842	100.4251842	104.2148988
	80	51.1719319	53.5400773	57.1531729	60.3914784		101.8794740	106.6285677	112.3287925	116.3210565
	90	59.1963042	61.7540790	65.6466176	69.1260304		113.1452701	118.1358926	124.1163187	128.2989436
	100	67.3275633	70.0648949	74.2219275	77.9294652		124.3421134	129.5611972	135.8067232	140.1694894

(例) 自由度3 のときの、各 χ^2 値以上(右側)の確率 α

		χ^2 乗										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
自由度	3	1.0000	0.8013	0.5724	0.3916	0.2615	0.1718	0.1116	0.0719	0.0460	0.0293	0.0186

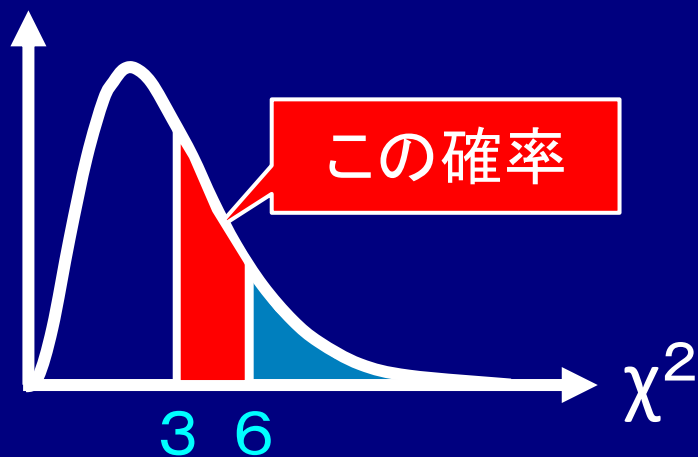


(例) 自由度3 のときの、各 χ^2 値以上(右側)の確率 α

		χ^2 乗										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
自由度	3	1.0000	0.8013	0.5724	0.3916	0.2615	0.1718	0.1116	0.0719	0.0460	0.0293	0.0186

(例題③－1)

正規標準分布の母集団から3個のデータ x_1 、 x_2 、 x_3 を抽出し、
それぞれを2乗したものの和 $\chi^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ の値が
「3以上、6未満である」と予言したとき、この予言が当たる確率を求めよ。



$$\begin{aligned}
 P[3 \leq \chi^2 \leq 6] &= P[3 \leq \chi^2] - P[6 \leq \chi^2] \\
 &= 0.3916 - 0.1116 \\
 &= 0.2800
 \end{aligned}$$

(答) 0.28 (28%) ■

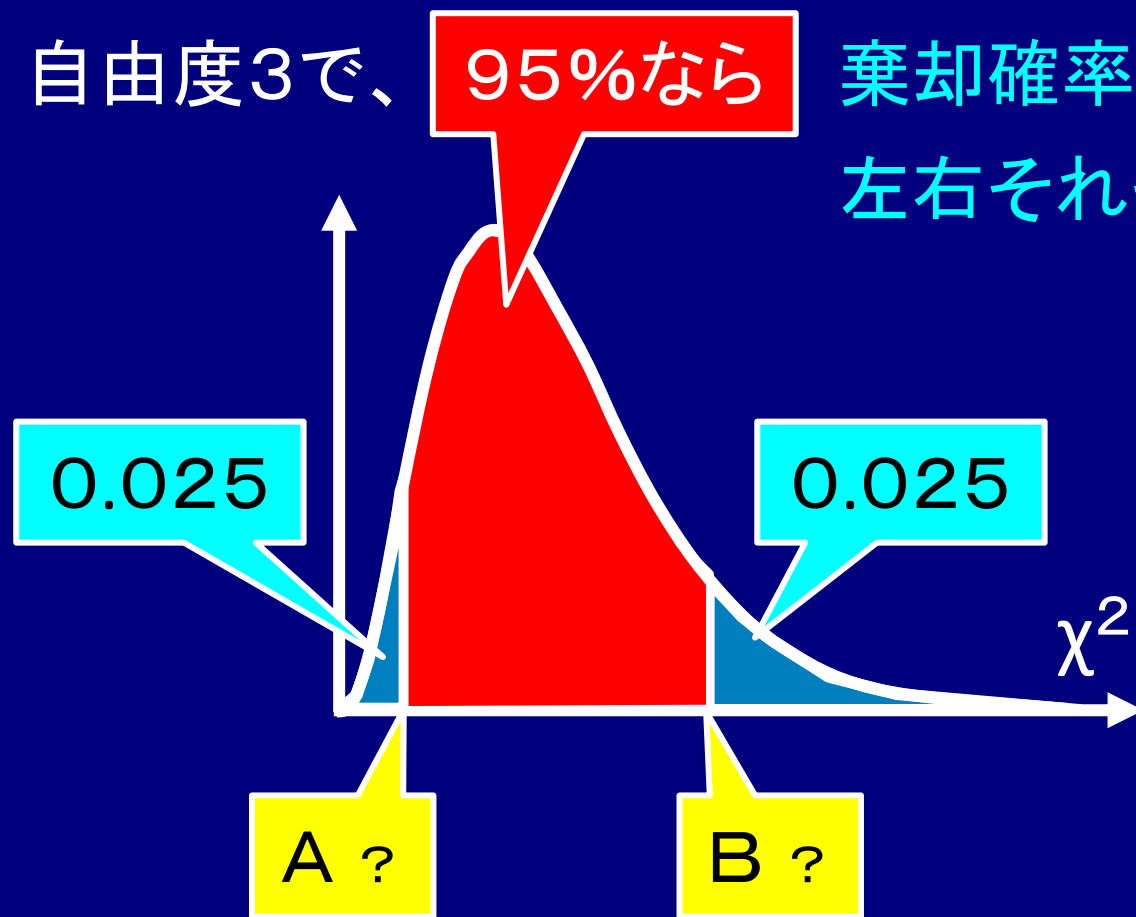
ならば、カイ二乗分布で「90%」「95%」「98%」「99%」当たる予言がしたいときは、

★ 例えば、自由度3で、

95%なら

棄却確率 $1 - 0.95 = 0.05$

左右それぞれ $0.05 \div 2 = 0.025$ 棄却



$$P[A \leq \chi^2 \leq B] = 0.95$$

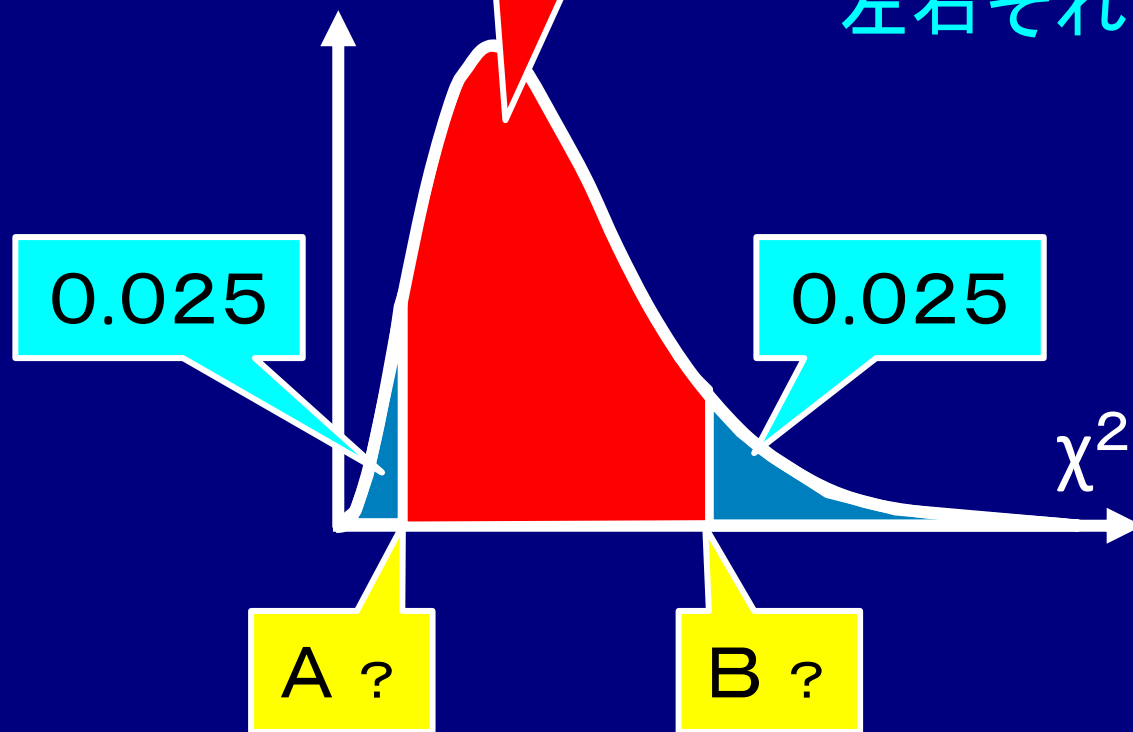


★ 例えば、自由度3で、

95%なら

棄却確率 $1 - 0.95 = 0.05$

左右それぞれ $0.05 \div 2 = 0.025$ 棄却



$$P[A \leq \chi^2 \leq B] = 0.95$$

$$1 - P[0 \leq \chi^2 \leq A] - P[B \leq \chi^2] = 0.95$$

$$1 - \underbrace{(1 - P[A \leq \chi^2])}_{\text{これが } 0.025} - \underbrace{P[B \leq \chi^2]}_{\text{これが } 0.025} = 0.95$$



$$P[A \leq \chi^2 \leq B] = 0.95$$

$$1 - P[0 \leq \chi^2 \leq A] - P[B \leq \chi^2] = 0.95$$

$$1 - \underbrace{(1 - P[A \leq \chi^2])}_{\text{これが } 0.025} - \underbrace{P[B \leq \chi^2]}_{\text{これが } 0.025} = 0.95$$

$$1 - P[A \leq \chi^2] = 0.025$$

$$P[B \leq \chi^2] = 0.025$$

$$P[A \leq \chi^2] = 1 - 0.025$$

$$P[A \leq \chi^2] = 0.975$$

自由度
3

右側確率 α									
	0.995	0.990	0.975	0.950	...	0.050	0.025	0.010	0.005
3	0.0717218	0.1148318	0.2157953	0.3518463	...	7.8147279	9.3484036	11.3448667	12.8381565

A

B



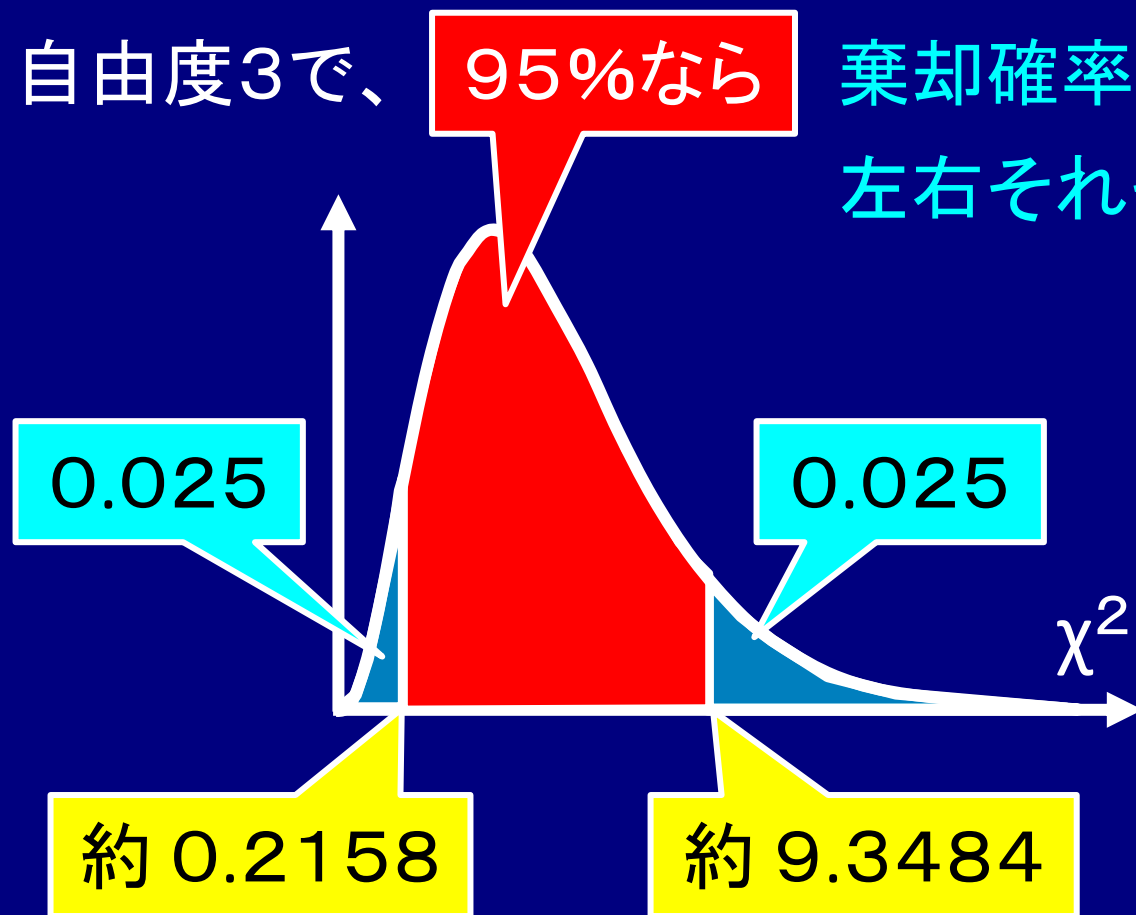
よって、

★ 自由度3で、

95%なら

棄却確率 $1 - 0.95 = 0.05$

左右それぞれ $0.05 \div 2 = 0.025$ 棄却



	右側確率 α								
	0.995	0.990	0.975	0.950	...	0.050	0.025	0.010	0.005
3	0.0717218	0.1148318	0.2157953	0.3518463	...	7.8147279	9.3484036	11.3448667	12.8381565

(例題③－2)

カイ二乗分布にて、以下の場合の χ^2 の信頼区間を求めよ。

(小数第5位を四捨五入して小数第4位まで求めよ)

(1) 自由度10のとき、信頼度90%となる信頼区間。

$$\underline{3.9403} \leq \chi^2 \leq \underline{18.3070}$$

(2) 自由度20のとき、信頼度90%となる信頼区間。

$$\underline{10.8508} \leq \chi^2 \leq \underline{31.4104}$$

(3) 自由度20のとき、信頼度95%となる信頼区間。

$$\underline{9.5908} \leq \chi^2 \leq \underline{34.1696}$$

(4) 自由度100のとき、信頼度98%となる信頼区間。

$$\underline{70.0649} \leq \chi^2 \leq \underline{135.8067}$$

(1) 自由度10のとき、信頼度90%となる信頼区間。

$$P[A \leq \chi^2 \leq B] = 0.90$$

$$1 - P[0 \leq \chi^2 \leq A] - P[B \leq \chi^2] = 0.90$$

$$1 - \underbrace{(1 - P[A \leq \chi^2])}_{(1 - 0.90) \div 2} - \underbrace{P[B \leq \chi^2]}_{(1 - 0.90) \div 2} = 0.90$$

$$\begin{aligned} & (1 - 0.90) \div 2 \\ &= 0.1 \div 2 \\ &= 0.05 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (1 - 0.90) \div 2 \\ &= 0.1 \div 2 \\ &= 0.05 \end{aligned}$$

$$P[A \leq \chi^2] = 0.95$$

$$P[B \leq \chi^2] = 0.05$$

∴ カイ二乗分布表より

$$\underline{3.9403} \leq \chi^2 \leq \underline{18.3070}$$

(2) 自由度20のとき、信頼度90%となる信頼区間。

$$P[A \leq \chi^2 \leq B] = 0.90$$

$$1 - P[0 \leq \chi^2 \leq A] - P[B \leq \chi^2] = 0.90$$

$$1 - \underbrace{(1 - P[A \leq \chi^2])}_{(1 - 0.90) \div 2} - \underbrace{P[B \leq \chi^2]}_{(1 - 0.90) \div 2} = 0.90$$

$$\begin{aligned} & (1 - 0.90) \div 2 \\ &= 0.1 \div 2 \\ &= 0.05 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (1 - 0.90) \div 2 \\ &= 0.1 \div 2 \\ &= 0.05 \end{aligned}$$

$$P[A \leq \chi^2] = 0.95$$

$$P[B \leq \chi^2] = 0.05$$

∴ カイ二乗分布表より

$$\underline{10.8508} \leq \chi^2 \leq \underline{31.4104}$$

(3) 自由度20のとき、信頼度95%となる信頼区間。

$$P[A \leq \chi^2 \leq B] = 0.95$$

$$1 - P[0 \leq \chi^2 \leq A] - P[B \leq \chi^2] = 0.95$$

$$1 - \underbrace{(1 - P[A \leq \chi^2])}_{(1 - 0.95) \div 2} - \underbrace{P[B \leq \chi^2]}_{(1 - 0.95) \div 2} = 0.95$$

$$(1 - 0.95) \div 2$$

$$= 0.05 \div 2$$

$$= 0.025$$

$$(1 - 0.95) \div 2$$

$$= 0.05 \div 2$$

$$= 0.025$$

$$P[A \leq \chi^2] = 0.975$$

$$P[B \leq \chi^2] = 0.025$$

∴ カイ二乗分布表より

$$\underline{9.5908} \leq \chi^2 \leq \underline{34.1696}$$

(4) 自由度100のとき、信頼度98%となる信頼区間。

$$P[A \leq \chi^2 \leq B] = 0.98$$

$$1 - P[0 \leq \chi^2 \leq A] - P[B \leq \chi^2] = 0.98$$

$$1 - \underbrace{(1 - P[A \leq \chi^2])}_{(1 - 0.98) \div 2} - \underbrace{P[B \leq \chi^2]}_{(1 - 0.98) \div 2} = 0.98$$

$$(1 - 0.98) \div 2$$

$$= 0.02 \div 2$$

$$= 0.010$$

$$(1 - 0.98) \div 2$$

$$= 0.02 \div 2$$

$$= 0.010$$

$$P[A \leq \chi^2] = 0.990$$

$$P[B \leq \chi^2] = 0.010$$

∴ カイ二乗分布表より

$$\underline{70.0649} \leq \chi^2 \leq \underline{135.8067}$$

「カイ二乗分布」が理解できたので、やっと、

③ 母平均がわかっているときの、 母分散の区間推定。

に入ります。

③ 母平均がわかっているときの、母分散の区間推定。

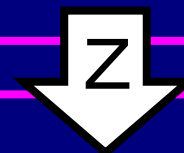
使用する理論

母集団

母平均 μ
母分散 σ^2
(母標準偏差 σ)

データ数 n

標本 $x_1, x_1, \dots, x_n$ は左の正規分布に従う。



データ数 n , 標準化した標本 $\left[\frac{x_1 - \mu}{\sigma} \right], \left[\frac{x_2 - \mu}{\sigma} \right], \dots, \left[\frac{x_n - \mu}{\sigma} \right]$ は
標準正規分布に従う。

データ数 n

$$\chi^2 = \left[\frac{x_1 - \mu}{\sigma} \right]^2 + \left[\frac{x_2 - \mu}{\sigma} \right]^2 + \dots + \left[\frac{x_n - \mu}{\sigma} \right]^2 \text{ は、}$$

「自由度 n 」のカイ二乗分布に従う。

① 母分散がわかっているときの、母平均の区間推定。

使用する理論

「中心極限定理」によると、標本調査で得られる 標本平均 $\bar{x}$ は、

標本平均 $\bar{x}$ は、平均が母平均と同じ μ 、標準偏差が $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ となる正規分布に従うことから……

標準化

標本平均 $\bar{x}$ のZ値

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\left[\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]}$$

は、平均が 0、標準偏差が 1

となる標準正規分布に従うことを利用して、
母平均の区間推定を行います。

(例題③－3)

とあるハンバーガーショップのフライドポテトの長さは、母平均が10cmの正規分布であることがわかっている。出来上がったフライドポテトから5本抜き出して調べたところ、長さは 8cm、10cm、11cm、12cm、14cm だった。
フライドポテトの長さの母分散 σ^2 を信頼度95%で区間推定せよ。

(例題③－3)

とあるハンバーガーショップのフライドポテトの長さは、母平均が10cmの正規分布であることがわかっている。出来上がったフライドポテトから5本抜き出して調べたところ、

長さは 8cm、10cm、11cm、12cm、14cm だった。

フライドポテトの長さの母分散 σ^2 を信頼度95%で区間推定せよ。

最初に、カイ二乗分布に従う統計量 χ^2 を計算します。

$$\begin{aligned}
 \chi^2 &= \left(\frac{8-10}{\sigma} \right)^2 + \left(\frac{10-10}{\sigma} \right)^2 + \left(\frac{11-10}{\sigma} \right)^2 + \left(\frac{12-10}{\sigma} \right)^2 + \left(\frac{14-10}{\sigma} \right)^2 \\
 &= \left(\frac{-2}{\sigma} \right)^2 + \left(\frac{0}{\sigma} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sigma} \right)^2 + \left(\frac{2}{\sigma} \right)^2 + \left(\frac{4}{\sigma} \right)^2 \\
 &= \frac{4}{\sigma^2} + \frac{0}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma^2} + \frac{4}{\sigma^2} + \frac{16}{\sigma^2} \\
 &= \frac{25}{\sigma^2}
 \end{aligned}$$


(例題③)ー3)

とあるハンバーガーショップのフライドポテトの長さは、母平均が10cmの正規分布であることがわかっている。出来上がったフライドポテトから5本抜き出して調べたところ、長さは 8cm、10cm、11cm、12cm、14cm だった。
 フライドポテトの長さの母分散 σ^2 を信頼度95%で区間推定せよ。

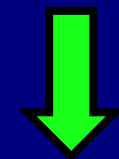
$$\chi^2 = \frac{25}{\sigma^2} \quad \text{この } \chi^2 \text{ は、自由度 5 のカイ二乗分布に従う。}$$

自由度 5 のカイ二乗分布における95%の信頼区間は、
 カイ二乗分布表より、 $0.8312 \leq \chi^2 \leq 12.8325$ なので、

$$0.8312 \leq \frac{25}{\sigma^2} \leq 12.8325$$

$$(\times \sigma^2) \quad 0.8312 \sigma^2 \leq 25 \leq 12.8325 \sigma^2$$

$$\text{(右側不等式より)} \quad \frac{25}{12.8325} \leq \sigma^2 \quad \text{(左側不等式より)} \quad \sigma^2 \leq \frac{25}{0.8312}$$



(例題③ー3)

とあるハンバーガーショップのフライドポテトの長さは、母平均が10cmの正規分布であることがわかっている。出来上がったフライドポテトから5本抜き出して調べたところ、

長さは 8cm、10cm、11cm、12cm、14cm だった。

フライドポテトの長さの母分散 σ^2 を信頼度95%で区間推定せよ。

$$\text{(右側不等式より)} \quad \frac{25}{12.8325} \leq \sigma^2 \quad \text{(左側不等式より)} \quad \sigma^2 \leq \frac{25}{0.8312}$$

$$\frac{25}{12.8325} \leq \sigma^2 \leq \frac{25}{0.8312}$$

$$\text{(割り算実行)} \quad 1.9482 \leq \sigma^2 \leq 30.0770$$

$$\underline{1.9482} \leq \sigma^2 \leq \underline{30.0770}$$

$$\begin{array}{l} \text{母標準偏差なら} \\ \sqrt{1.9482} \leq \sigma \leq \sqrt{30.0770} \\ 1.3958 \leq \sigma \leq 5.4842 \end{array}$$

ポテトの長さのばらつきは、95%の確かさで、平均10cmを中心に、 $\pm 1.3958\text{cm} \sim \pm 5.4842\text{cm}$ ということ。

④ 母平均がわからないときの、
母分散の区間推定。

④ 母平均がわからないときの、母分散の区間推定。

使用する理論

母集団

母平均 ?
母分散 σ^2
(母標準偏差 σ)

不明

データ数 n

標本 $x_1, x_1, \dots, x_n$ は左の正規分布に従う。

Z

データ数 n , 標準化した標本 $\left[\frac{x_1 - \mu}{\sigma} \right], \left[\frac{x_2 - \mu}{\sigma} \right], \dots, \left[\frac{x_n - \mu}{\sigma} \right]$ は
標準正規分布に従う。

データ数 n

不明

不明

不明

$\chi^2 = \left[\frac{x_1 - \text{?}}{\sigma} \right]^2 + \left[\frac{x_2 - \text{?}}{\sigma} \right]^2 + \dots + \left[\frac{x_n - \text{?}}{\sigma} \right]^2$ は
カイ二乗分布に従う。

④ 母平均がわからないときの、母分散の区間推定。

使用する理論

不明

母集団

母平均 μ
母分散 σ^2
(母標準偏差 σ)

データ数 n

標本 $x_1, x_1, \dots, x_n$ は左の正規分布に従う。

標本平均 $\bar{x}$ ならわかるので

母平均 μ の代わりに 標本平均 $\bar{x}$ に置き換えた、

~~$$\chi^2 = \left[\frac{x_1 - \mu}{\sigma} \right]^2 + \left[\frac{x_2 - \mu}{\sigma} \right]^2 + \dots + \left[\frac{x_n - \mu}{\sigma} \right]^2$$~~

$$\hat{\chi}^2 = \left[\frac{x_1 - \bar{x}}{\sigma} \right]^2 + \left[\frac{x_2 - \bar{x}}{\sigma} \right]^2 + \dots + \left[\frac{x_n - \bar{x}}{\sigma} \right]^2$$

という統計量を考えると、

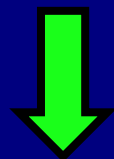


④ 母平均がわからないときの、母分散の区間推定。

$$\begin{aligned}
 \hat{\chi}^2 &= \left[\frac{x_1 - \bar{x}}{\sigma} \right]^2 + \left[\frac{x_2 - \bar{x}}{\sigma} \right]^2 + \dots + \left[\frac{x_n - \bar{x}}{\sigma} \right]^2 \\
 &= \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{\sigma^2} \\
 &= \left[\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n} \right] \times \frac{n}{\sigma^2} \\
 &= \hat{\sigma}^2 \times \frac{n}{\sigma^2} \quad \left(\hat{\sigma}^2 : \text{標本分散} \right)
 \end{aligned}$$

この、母平均がわからないときに、標本分散 $\hat{\sigma}^2$ から得られる $\hat{\chi}^2$ は、
「自由度($n-1$)」のカイ二乗分布に従うことが、

数学・統計学で明らかになっている。



(例題④－1)

とあるハンバーガーショップのフライドポテトの長さは、正規分布に従うことはわかっているが、母平均が**不明**である。出来上がったフライドポテトから**5本**抜き出して調べたところ、長さは **8cm**、**10cm**、**11cm**、**12cm**、**14cm** だった。
フライドポテトの長さの**母分散 σ^2** を信頼度**95%**で区間推定せよ。

(例題④－1)

とあるハンバーガーショップのフライドポテトの長さは、正規分布に従うことはわかっているが、母平均が**不明**である。出来上がったフライドポテトから**5本**抜き出して調べたところ、長さは **8cm**、**10cm**、**11cm**、**12cm**、**14cm** だった。

フライドポテトの長さの**母分散 σ^2** を信頼度**95%**で区間推定せよ。

最初に、カイ二乗分布に従う統計量 $\hat{\chi}^2$ を計算します。

$$\begin{aligned}
 \hat{\chi}^2 &= \hat{\sigma}^2 \times \frac{n}{\sigma^2} \\
 &= \frac{(8 - \underline{11})^2 + (10 - \underline{11})^2 + (11 - \underline{11})^2 + (12 - \underline{11})^2 + (14 - \underline{11})^2}{5} \times \frac{5}{\sigma^2} \\
 &= \frac{(-3)^2 + (-1)^2 + (0)^2 + (1)^2 + (3)^2}{1} \times \frac{1}{\sigma^2} \\
 &= \frac{9 + 1 + 0 + 1 + 9}{\sigma^2} = \frac{20}{\sigma^2} \quad \downarrow
 \end{aligned}$$

$\bar{x} = (8 + 10 + 11 + 12 + 14) \div 5 = 55 \div 5 = \underline{11}$

(例題④ー1)

とあるハンバーガーショップのフライドポテトの長さは、正規分布に従うことはわかっているが、母平均が**不明**である。出来上がったフライドポテトから**5本**抜き出して調べたところ、長さは **8cm**、**10cm**、**11cm**、**12cm**、**14cm** だった。
フライドポテトの長さの**母分散 σ^2** を信頼度**95%**で区間推定せよ。

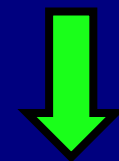
$$\hat{\chi}^2 = \frac{20}{\sigma^2} \quad \text{この } \chi^2 \text{ は、自由度 } (5-1)=4 \text{ のカイ二乗分布に従う。}$$

自由度 4 のカイ二乗分布における95%の信頼区間は、
カイ二乗分布表より、 **$0.4844 \leq \hat{\chi}^2 \leq 11.1433$** なので、

$$0.4844 \leq \frac{20}{\sigma^2} \leq 11.1433$$

$$(\times \sigma^2) \quad 0.4844 \sigma^2 \leq 20 \leq 11.1433 \sigma^2$$

$$\text{(右側不等式より)} \quad \frac{20}{11.1433} \leq \sigma^2 \quad \text{(左側不等式より)} \quad \sigma^2 \leq \frac{20}{0.4844}$$



(例題④ー1)

とあるハンバーガーショップのフライドポテトの長さは、正規分布に従うことはわかっているが、母平均が**不明**である。出来上がったフライドポテトから**5本**抜き出して調べたところ、長さは **8cm**、**10cm**、**11cm**、**12cm**、**14cm** だった。

フライドポテトの長さの**母分散 σ^2** を信頼度**95%**で区間推定せよ。

$$\text{(右側不等式より)} \quad \frac{20}{11.1433} \leq \sigma^2 \quad \text{(左側不等式より)} \quad \sigma^2 \leq \frac{20}{0.4844}$$

$$\frac{20}{11.1433} \leq \sigma^2 \leq \frac{20}{0.4844}$$

$$\text{(割り算実行)} \quad 1.7949 \leq \sigma^2 \leq 41.2882$$

$$\underline{1.7949} \leq \sigma^2 \leq \underline{41.2882}$$

$$\begin{array}{l} \text{母標準偏差なら} \\ \sqrt{1.7949} \leq \sigma \leq \sqrt{41.2882} \\ 1.3397 \leq \sigma \leq 6.4256 \end{array}$$

ポテトの長さのばらつきは、95%の確かさで、**不明な母平均**を中心に、 $\pm 1.3397\text{cm} \sim \pm 6.4256\text{cm}$ ということ。

練習課題

※ ● 計算式、計算過程 を重点的に採点します。

(1) 正確な温度を中心にある測定誤差で表示される温度計がある。
25.0°Cの部屋にて6回温度を測定すると、
それぞれ、24.7°C、24.8°C、25.0°C、25.1°C、25.3°C、25.4°Cを示した。
この温度計の測定誤差を、信頼度98%で区間推定せよ。

(答) 母分散 0.0232 ~ 0.4472 測定誤差(母標準偏差) 0.1523°C ~ 0.6687°C ■

(2) 正確な温度を中心にある測定誤差で表示される温度計がある。
温度が不明な部屋にて6回温度を測定すると、
それぞれ、24.7°C、24.8°C、25.0°C、25.1°C、25.3°C、25.4°Cを示した。
この温度計の測定誤差を、信頼度98%で区間推定せよ。

(答) 母分散 0.0249 ~ 0.6765 測定誤差(母標準偏差) 0.1578°C ~ 0.8225°C ■

- ① 母分散がわかっているときの、母平均の区間推定。 済
- ③ 母平均がわかっているときの、母分散の区間推定。 済
- ④ 母平均がわからないときの、母分散の区間推定。 済

② 母分散がわからないときの、 母平均の区間推定。

前の復習

母集団

データ数 N 母平均 μ
 母分散 σ^2 (母標準偏差 σ)

標本調査

データ数 n 標本平均 $\bar{x}$
 標本分散 $\hat{\sigma}^2$ (標本標準偏差 $\hat{\sigma}$)

母平均

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \cdots + X_N}{N} \\ &= \frac{(\text{全データの合計})}{(\text{全データの個数})}\end{aligned}$$

標本平均

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n} \\ &= \frac{(\text{標本データの合計})}{(\text{標本データの個数})}\end{aligned}$$

前の復習

母集団

データ数 N 母平均 μ
母分散 σ^2 (母標準偏差 σ)

標本調査

データ数 n 標本平均 $\bar{x}$
標本分散 $\hat{\sigma}^2$ (標本標準偏差 $\hat{\sigma}$)

母分散

$$\sigma^2 = \frac{(X_1 - \mu)^2 + (X_2 - \mu)^2 + (X_3 - \mu)^2 + \cdots + (X_N - \mu)^2}{N}$$

標本分散

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + (x_3 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2}{n}$$

不偏分散 (標本だけから類推した母集団の分散)

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + (x_3 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2}{n - 1}$$

前の復習

母集団

データ数 N 母平均 μ
母分散 σ^2 (母標準偏差 σ)

標本調査

データ数 n 標本平均 $\bar{x}$
標本分散 $\hat{\sigma}^2$ (標本標準偏差 $\hat{\sigma}$)

母標準偏差

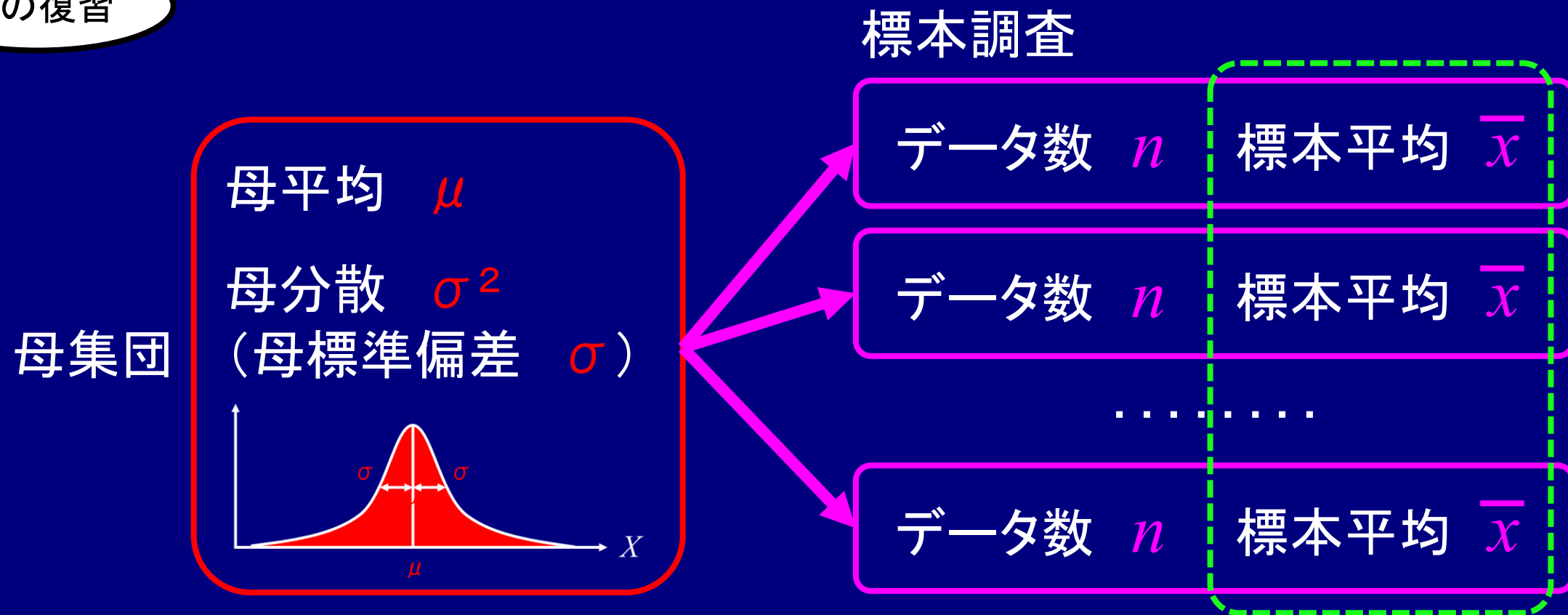
$$\sigma = \sqrt{\frac{(X_1 - \mu)^2 + (X_2 - \mu)^2 + \cdots + (X_N - \mu)^2}{N}}$$

標本標準偏差

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2}{n}}$$

不偏標準偏差 (標本だけから類推した母集団の分散)

$$s = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2}{n - 1}} = \hat{\sigma} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n - 1}}$$



「**中心極限定理**」によると、標本調査で得られる 標本平均 $\bar{x}$ は、

標本平均 $\bar{x}$ は、平均が母平均と同じ μ 、標準偏差が $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ となる正規分布に従うことから……



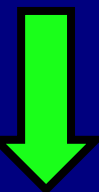
「中心極限定理」によると、標本調査で得られる 標本平均 $\bar{x}$ は、
標本平均 $\bar{x}$ は、平均が母平均と同じ μ 、標準偏差が $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
となる正規分布に従うことから……

標準化

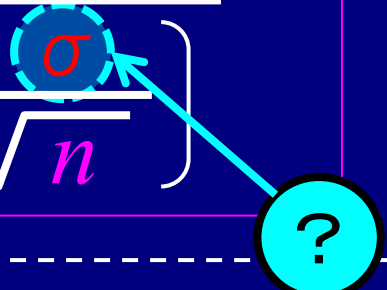
標本平均 $\bar{x}$ のZ値

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\left[\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]}$$

は、平均が 0 、標準偏差が 1
となる標準正規分布に従うことを、以前に学習した。



標本平均 $\bar{x}$ のZ値

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\left[\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]}$$


は、平均が 0、標準偏差が 1

となる標準正規分布に従うことを、以前に学習した。

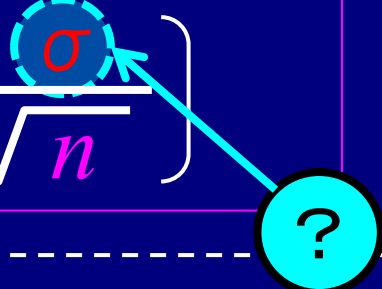
そこで、② 母分散がわからないときの、母平均の区間推定 を行うとき、

上記の Z にて、母分散 σ の代わりに、標本から得られる不偏分散 s を用いた統計量 T を導入すると

$$T = \frac{\bar{x} - \mu}{\left[\frac{s}{\sqrt{n}} \right]} = \frac{\bar{x} - \mu}{\left[\frac{1}{\sqrt{n}} \hat{\sigma} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n-1}} \right]} = \frac{\bar{x} - \mu}{\left[\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n-1}} \right]}$$



標本平均 $\bar{x}$ のZ値

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\left[\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]}$$


は、平均が 0、標準偏差が 1

となる標準正規分布に従うことを、以前に学習した。

そこで、② 母分散がわからないときの、母平均の区間推定 を行うとき、

上記の Z にて、母分散 σ の代わりに、標本から得られる不偏分散 s を用いた統計量 T を導入すると

$$T = \frac{\bar{x} - \mu}{\left[\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n-1}} \right]}$$

この統計量 T は、
母平均 μ 以外は、標本データだけから得られるので、
T が従う統計分布が判れば、
母分散がわからないままで、
母平均 μ を推定する事ができる。

② 母分散がわからないときの、母平均の区間推定。

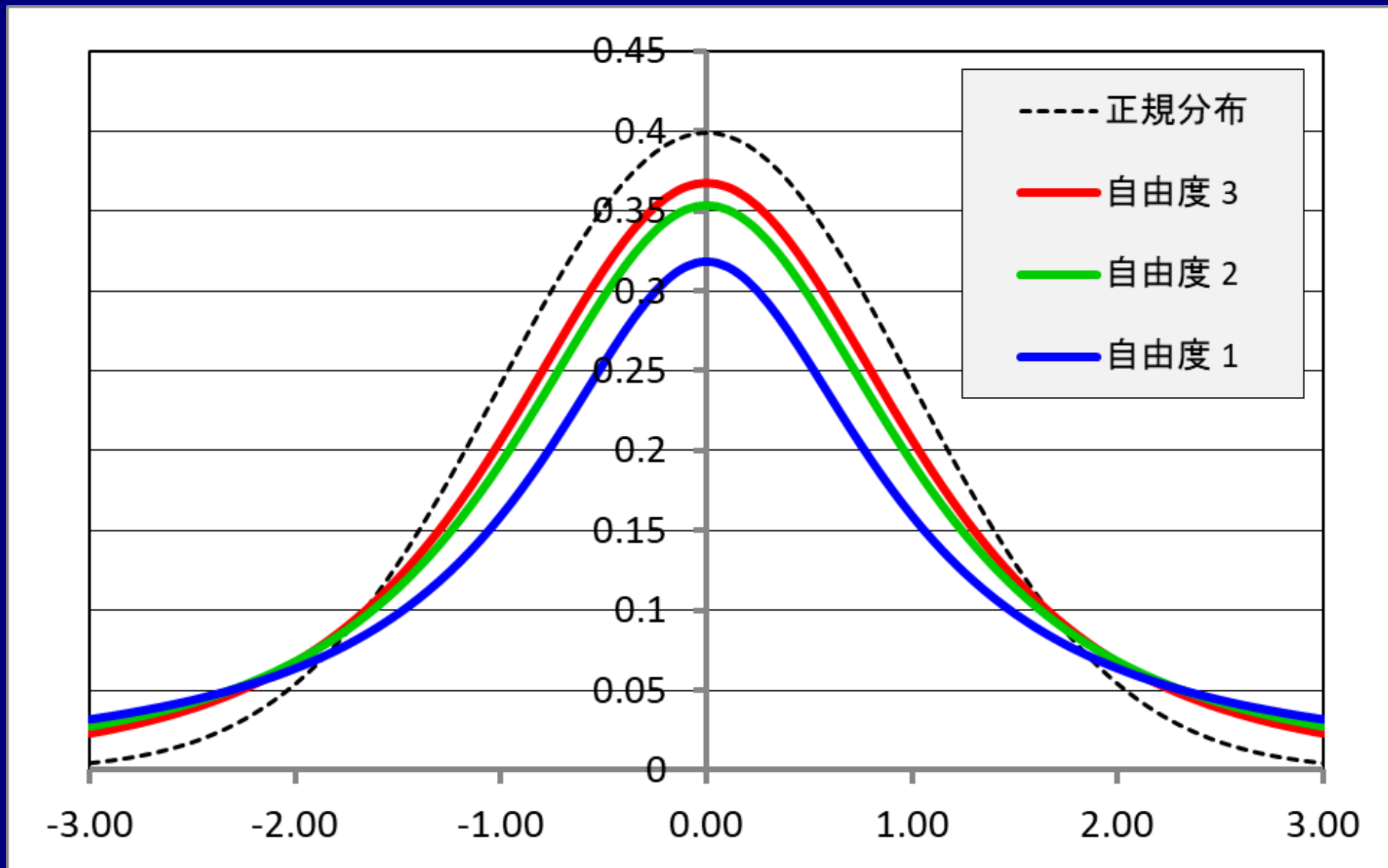
使用する理論

$$T = \frac{\bar{x} - \mu}{\left[\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n-1}} \right]}$$

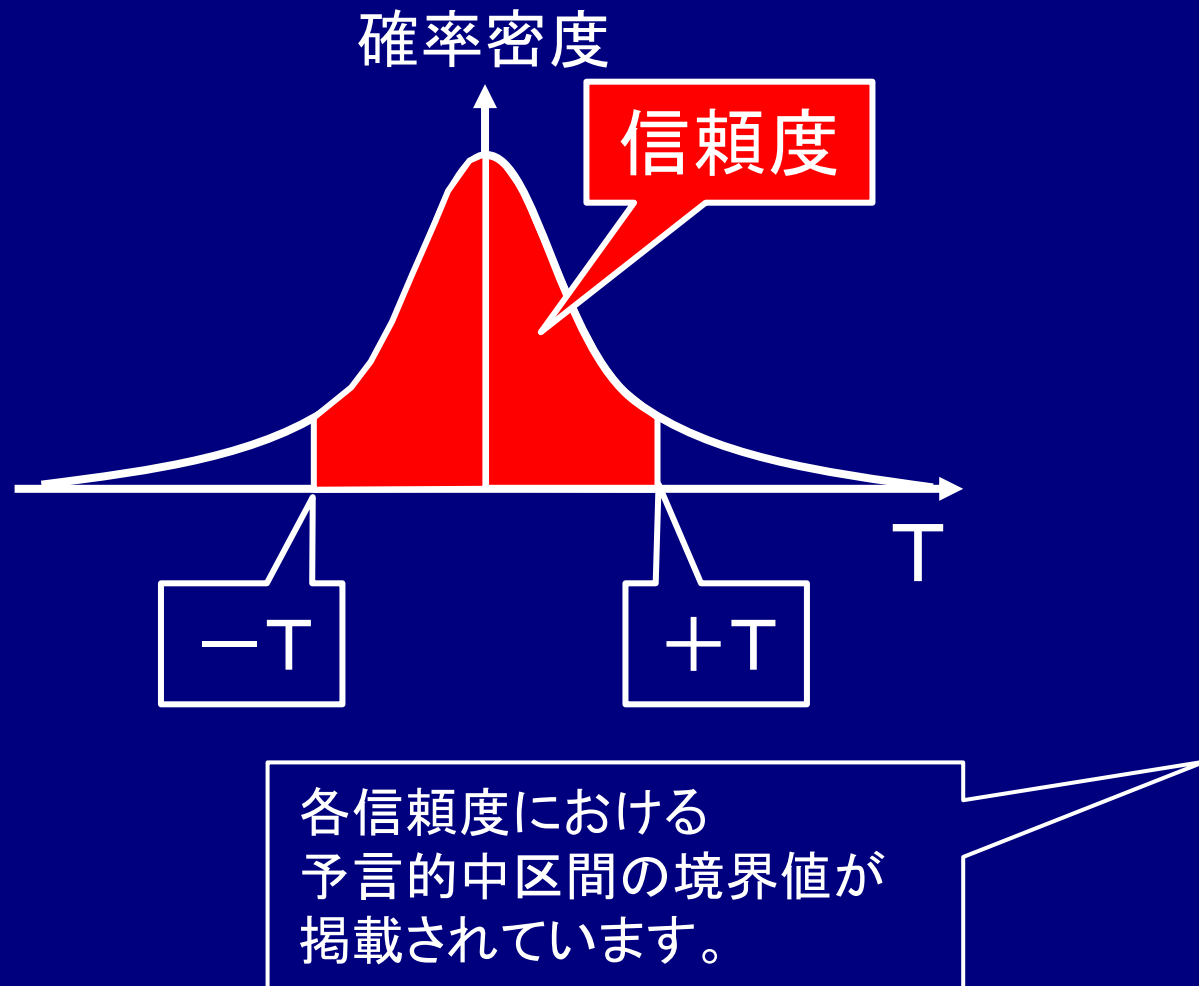
この統計量 T は、

「自由度 ($n-1$)」の「t分布(スチューデントのt分布)」に従うことが、
数学・統計学で明らかになっている。

t分布 (スチューデントのt分布)



t分布 (スチューデントのt分布)



		信頼度							
		0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	0.95	0.98	0.99
自由度	1	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
	2	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
	3	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
	4	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
	5	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
	6	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
	7	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
	8	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
	9	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
	10	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
	11	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
	12	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
	13	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
	14	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
	15	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
	16	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
	17	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
	18	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
	19	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
	20	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
	21	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
	22	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
	23	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
	24	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
	25	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
	26	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
	27	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
	28	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
	29	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
	30	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
	40	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
	50	0.679	0.849	1.047	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678
	60	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
	70	0.678	0.847	1.044	1.294	1.667	1.994	2.381	2.648
	80	0.678	0.846	1.043	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639
	90	0.677	0.846	1.042	1.291	1.662	1.987	2.368	2.632
	100	0.677	0.845	1.042	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626
	120	0.677	0.845	1.041	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
	∞	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

(例題②－1)

とある牛丼店の牛丼並盛の肉の量を5回調査したところ、

84.8g、85.0g、85.1g、85.2g、85.4g だった。

この牛丼店で決められている牛丼並盛の肉の量(平均量) μ を信頼度95%で区間推定せよ。

(例題②－1)

とある牛丼店の牛丼並盛の肉の量を5回調査したところ、

84.8g、85.0g、85.1g、85.2g、85.4g だった。

この牛丼店で決められている牛丼並盛の肉の量(平均量) μ を信頼度95%で区間推定せよ。



この場合は

② 母分散がわからないときの、母平均の区間推定 なので、
「t分布」で調べる。



$$T = \frac{\bar{x} - \mu}{\left[\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n-1}} \right]}$$

標本

84.8g、85.0g、85.1g、85.2g、85.4g

標本平均 $\bar{x} = \frac{84.8 + 85.0 + 85.1 + 85.2 + 85.4}{5} = \frac{425.5}{5} = 85.1$

標本標準偏差

$$\begin{aligned} \hat{\sigma} &= \sqrt{\frac{(84.8 - 85.1)^2 + (85.0 - 85.1)^2 + (85.1 - 85.1)^2 + (85.2 - 85.1)^2 + (85.4 - 85.1)^2}{5}} \\ &= \sqrt{\frac{(-0.3)^2 + (-0.1)^2 + (0.0)^2 + (0.1)^2 + (0.3)^2}{5}} \\ &= \sqrt{\frac{0.20}{5}} = \sqrt{0.04} = 0.20 \end{aligned}$$



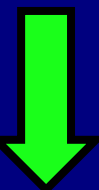
$$T = \frac{\bar{x} - \mu}{\left[\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n-1}} \right]}$$

標本

84.8g、85.0g、85.1g、85.2g、85.4g

標本平均 $\bar{x} = 85.1$ 標本標準偏差 $\hat{\sigma} = 0.20$

$$T = \frac{85.1 - \mu}{\left[\frac{0.20}{\sqrt{5-1}} \right]} = \frac{85.1 - \mu}{\left[\frac{0.20}{2} \right]} = \frac{85.1 - \mu}{0.10}$$

自由度は $(5-1) = 4$ 自由度 4、信頼度95% (0.95) の T値境界は、表より $-2.776 \leq T \leq +2.776$ 

$$T = \frac{85.1 - \mu}{0.10}$$

自由度は $(5-1) = 4$

自由度 4、信頼度95% (0.95) の T 値境界は、表より $-2.776 \leq T \leq +2.776$

$$P[-2.776 \leq T \leq +2.776] = 0.95$$

$$P[-2.776 \leq \frac{85.1 - \mu}{0.10} \leq +2.776] = 0.95$$

$$-2.776 \times 0.10 \leq 85.1 - \mu \leq +2.776 \times 0.10$$

$$-85.1 - 2.776 \times 0.10 \leq -\mu \leq -85.1 + 2.776 \times 0.10$$

$$85.1 - 2.776 \times 0.10 \leq \mu \leq 85.1 + 2.776 \times 0.10$$

$$84.8224 \leq \mu \leq 85.3776$$

(答) 約 84.82g ~ 約 85.38g ■

提出課題

※ ●計算過程(式) を重点的に採点します。

測定誤差が不明な重量計がある。
ある物体の重さを 10回 (標本) 測ると、
標本平均が 50.50 g、標本標準偏差が 0.63 となった。
この物体の実際の重さを 98% の信頼度で区間推定せよ。
答の数値は、小数第3位を四捨五入して、小数第2位まで求めよ。

(答) 49.91 g ~ 51.09 g ■

